مقاربة المريض التنفسي

1 د. أسعد جليل

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

16/10/2024
مدققة

المهارات السريرية | Clinical Skills

RBC Medicine

السلام عليكم

نتابع معكم رحلتنا في مادة المهارات السريرية مع المحاضرة الأولى من قسم الصدرية، إذ سنفصل فيها من الألف إلى الياء عن طريقة أخذ القصة السريرية والفحص الفيزيائي السريري لمرضى الجهاز التنفسي مع أهم الأعراض والعلامات المرضية الّتي ترافق هذا الجهاز، راجيين المولى تعالى أن نكون قد وفقنا في طرحها لكم بالشكل الأمثل

الفهرس

2 مقاربة المرض التنفسي
5 الأعراض الرئيسية
22 الأعراض الثانوية
25 الفحص السريري



مقاربة المرض التنفسي

يتم وضع تشخيص لأمراض الجهاز التنفسي والتعامل مع المريض الصدري من خلال الخطوات الآتية:

الفحص السريري العام ← الاستقصاءات والفحوص المتممة

الفحص السريري العام General Clinical Examination

يعد **الأهم والأساسي** لكونه يشخص 80-85% من الأمراض التنفسية عندما يكون دقيقاً.

يتضمن الفحص السريري خطوتين أساسيتين هما:

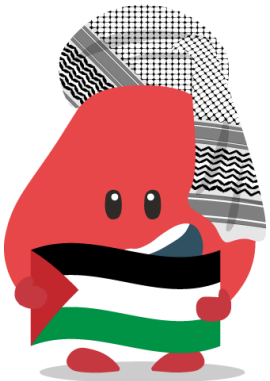
الاستجواب وأخذ القصة السريرية	الفحص الفيزيائي للمريض

الاستجواب وأخذ القصة السريرية Taking History:

نتحرى في الاستجواب عن:

1. هوية المريض:

- ✓ وفيه نسأل عن:
  - الاسم، العمر، السكن، **المهنة** (مهمة جداً وقد تكون مفتاح التشخيص)، العادات الصحية، الحالة العائلية...
- ✓ يجب سؤال المريض عما إذا كان **مدخناً أم لا**، أو إذا كان المريض **يعمل في القطاع الصحي** فنشك بأمراض تنتقل عن طريق الرذاذ مثل السل.
- ✓ أيضاً سؤال هل المريض **يربّي حيوانات** في المنزل؟ الإجابة هنا تكون مهمّة في أمراض معيّنة مثل الكيسات المائية.
- ✓ من المهم جداً معرفة **مكان قدوم المريض**، فمثلاً في إفريقيا تكون الملاريا منتشرة أما في بلادنا مرض السل هو السائد.



2. الشكاية الرئيسية:

IMP

✓ **سبب** قدوم المريض للطبيب، وبالنسبة للأمراض التنفسية يوجد **خمسة أعراض رئيسية** تدفع المريض لمراجعة الطبيب وهي:

- السعال Cough
- القشع Suptum
- الألم الصدري Chest pain
- الزلة التنفسية Dyspnea
- نفث الدم Hemoptysis

✓ توجد أعراض أخرى تتعلق بالجهاز التنفسي مثل:

نقص الوزن، التعرق الليلي (من أعراض السل)، الحرارة، نقص الشهية، بحة الصوت، ولكننا سنتكلم عن **الأعراض الرئيسية** فقط.

ملاحظة

- الأعراض: هي التي يشكو منها المريض.
- العلامات: هي التي يلاحظها الطبيب على المريض مثل شحوب الوجه.

3. القصة المرضية:

✓ تعتبر القصة المرضية **مهمة جداً** في الأمراض التنفسية.

✓ تعبر عن قصة تطور الحالات المرضية والأعراض المرضية والأعراض المرافقة، تواترها، استمرارها.

كلما تم التفصيل بالقصة المرضية كلما كان فهم الشكاية المرضية أسهل.

4. السوابق المرضية:

✓ هي مفتاح التشخيص وتقسم إلى **سوابق عائلية وشخصية**.

1. السوابق العائلية:

حيث أن هناك بعض **الأمراض الوراثية**، كالداء الليفي الكيسي وانتفاخات الرئة والربو والتحسس والتدرن، تسبب استعداداً وراثياً فيوجه نحو السبب.

2. السوابق الشخصية:

- **الطبية**: الأمراض التي تعرض لها المريض **خاصة في الطفولة** مثل ذات الرئة، ربو، تحسس، بوليبات أنفية (الزوائد اللحمية)، سعال مزمن، التهاب قصبات مزمن، تدرن سابق، سوابق دوائية.
- **السوابق الجراحية**: هل تعرض المريض لأية عمليات؟
- **السوابق المهنية**: قد تكون **مفتاح التشخيص**، خاصة للعاملين في معامل القطن، الحديد، السيليكون أو في المزارع، مثال عند تشخيص أمراض الفلاح أو المزارع نتوجه للأمراض الشائعة عند هؤلاء الناس كمرض رئة المزارع.

أمثلة عن القصة السريرية:

- جاءنا مريض مكرّب لديه حرارة برديّة[1] شديدة منذ 3-4 أيام إضافةً لآلام عضلية، نتوجه نحو **قصة إنتانية جديدة**.
- مريض كان سجيناً وبعد خروجه أخذ وزنه بالتناقص، يتعرّق ليلاً ويسعل سعالاً دمويّاً، حينها نتجه لتشخيصه **بالسلّ**.
- لدينا مريض مدخّن شديد يعاني من السعال مع نفث دموي غزير بالإضافة نقص وزن، نتجه نحو إصابته **بورم صدريّ**.

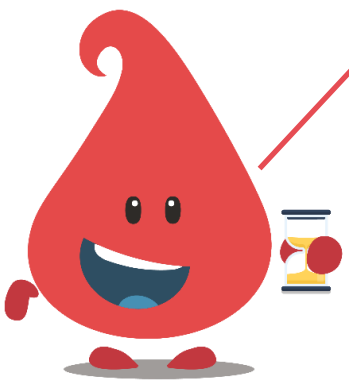
الفحص الفيزيائي السريري The physical examination:

- نهتم بفحص **بقية الأجهزة** فهي لا تقل أهمية عن فحص الجهاز الصدري، بالإضافة للفحص السريري نأخذ **الفحص العام** كالحرارة، الضغط، النبض، الشحوب.
- سنتعلم ونفصل بالفحص السريري بعد حديثنا عن أشيع وأهم شكوى المريض التنفسي.

الاستقصاءات والفحوص المتممة

- بعد أن انتهينا من أخذ القصة السريرية (**وهي الأهم**)، نبدأ بإجراء الفحوص والاستقصاءات إن لزم الأمر.
- من الاستقصاءات التي يمكن أن نطلبها **صورة شعاعية للصدر**، **تحاليل** ....إلخ.
- الفحوص والاستقصاءات وحدها لا تكفي بالتأكيد، فمثلاً الصورة الشعاعية الصدرية بمفردها تعطينا **عدة شخوصات تفريقية**، أما القصة السريرية مع الصورة الشعاعية تجعلنا **نحدد تشخيص تفريقي**.

لن نتحدث الآن عن الفحوص والاستقصاءات، وإنما في المحاضرة القادمة، أما هنا سنفصل في أهم وأشيع الأعراض بالإضافة للفحص الفيزيائي، لذلك اربطوا الأحزمة واستعدوا لنبدأ رحلتنا



[1] أي حرارته مرتفعة لكنه يشعر بالبرد.

الأعراض الرئيسية الشائعة Common presenting symptoms

السعال Cough

وهو عبارة عن **زفير انفجاري** بعد أخذ شهيق عميق، وهو عرض شائع جداً (خاصة في الشتاء).

آليته:



الهدف منه: التخلص من العوامل المخرشة وتكنيس وطرد العوامل الغريبة من الطرق الهوائية، إذاً هو **منعكس مفيد** للإنسان يدل على مشكلة في جهاز التنفس.

مركز السعال:

- يتوضع في **البصلة السيسائية** قريب من مركز التنفس.
- يوجد أعصاب عديدة تنقل حس السعال من مستقبلاته إلى المركز.
- عند حدوث آفات ونزوف دماغية يتضرر مركز السعال ويغيب منعكس السعال، فيأتي المريض بشكوى ذات رئة متكررة كما يحدث في داء باركنسون حيث يتراكم الطعام واللعاب في الرئتين.

مستقبلات السعال:

تتواجد مستقبلات السعال في الأماكن الآتية:

الطرق التنفسية العلوية	الجهاز التنفسي العلوي	خارج الجهاز التنفسي
الأنف، الجيوب الأنفية والبلعوم	من الحنجرة وحتى الأسناخ	المعدة، جدار الصدر، الحجاب الحاجز، القلب، التامور، الجنب، المفاصل، غشاء الطبل، مجرى السمع الظاهر

- بسبب وجود مستقبلات للسعال في كل من **مجرى السمع الخارجي وغشاء الطبل**، يحث **التهاب الأذن** على السعال وخاصة عند الأطفال، وكذلك عند وضع الإصبع في الأذن.

☒ أيّ تخريش في الأماكن السابقة ينبّه المستقبلات فتصدر سيالة عصبية حسية تنتقل إلى مركز السعال الذي يُنبِّه العضلات المناسبة عبر الأعصاب المحركة فيحدث السعال.

☒ أي أنه من الممكن أن يكون السعال عرضاً لمرض خارج الجهاز التنفسي، وفيما يلي نذكر الأسباب المؤدية للسعال من منشأ غير تنفسي: 

أسباب هضمية	• كما يحدث في القلس المعدي المريئي.
أسباب قلبية	• استرخاء القلب (ضعف القلب)، قصور القلب الأيسر، حيث يؤدي هذا القصور إلى تجمع السوائل في الرئتين مما يؤدي إلى تنبيه مراكز السعال، غالباً ما يكون العلاج هنا بإعطاء المدرات ومقويات للعضلة القلبية.
أسباب عصبية مركزية	• كتنبيه مركز السعال.
أسباب نفسية	• يمكن أن تؤدي بعض الحالات أو الأسباب النفسية إلى حدوث سعال.
أسباب دوائية	• حيث تؤدي بعض الأدوية إلى حدوث السعال مثل حاصرات بيتا، مثبطات الإنزيم القالب للأنجوتنسين والمسماة ACE inhibitors، أدوية الضغط (الكابتوبريل - البيرنيدوبريل) . 

ملاحظات:

- يجب ألاّ يُسكِّن السعال فمعالجته خطأ شائع جداً، إنما يجب أن نعالج المُسبب، إلاّ في بعض الحالات التي يكون فيها السعال جافاً وغير مفيد بسبب تحريض من خارج الصدر، عندها نعطي مسكّنات السعال.
- كل أسباب السعال خارج الصدرية تسبب **سعالاً جافاً** كالأسباب الهضمية، والدوائية، والقلبية، وفي هذه الحالات يكون السعال مزعجاً وغير مفيد لذلك من الممكن تسكينه.
- أما السعال **الرطب** (المرافق للقشع) **لا نسكنه** بل نعطي مواداً تسهله مثل المقشعات وتأمين إماهة جيدة، ليصبح طرياً وسهل الإخراج ريثما نتخلص من العامل المسبب فيهدأ السعال من تلقاء نفسه، إذ أنّ من الأخطاء الطبية الشائعة إعطاء طفل مصاب بالربو تحاميل مثبطة للسعال، لأنها تؤدي إلى تفاقم تضيق القصبات.
- نستنتج أنّ **السعال عَرَض ولكن غياب السعال مَرَض**، فمثلاً شخص مصاب بجلطة دماغية في مركز السعال، يتوقف لديه السعال ويُسبب تراكم السوائل في رئتَيه.



☒ تابع الشكل الآتي الذي يشرح سير السيالة العصبية من مستقبلات السعال عبر الطرق الواردة (كل مستقبل يرسل تنبيه عبر عصب خاص فيه هي بالترتيب بالشكل الآتي، كالأنف عبر عصب مثلث التوائم وهكذا) إلى مركز السعال والذي يصدر أمر السعال:

المستقبلات الموجودة في			
الأنف والجيوب الأنفية	البلعوم	الحنجرة، الرغامى، القصبات، مجرى السمع الظاهر، غشاء الطبل، الجنب والمعدة	التامور، الحجاب الحاجز

↓

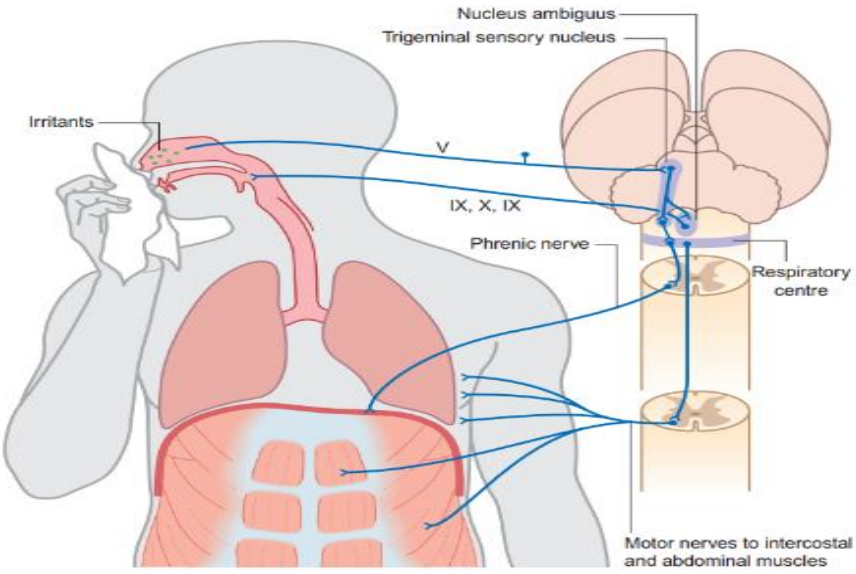
الطريق الوارد			
عبر العصب مثلث التوائم	عبر العصب البلعومي اللساني	عبر العصب المبهم	عبر الأعصاب التنفسية الزفيرية

↓

إلى مركز السعال
الّذي يتوضع ضمن البصلة السيسائية بشكل مبعثر مفصول عن مركز التنفس

↓

الطريق الصادر
1) عبر العصب المبهم الذي يعصب الحنجرة والشجرة الرغامية القصبية
2) عبر العصب الحجابي والأعصاب الشوكية المحركة لعضلات جدار الصدر والحجاب الحاجز



صورة توضح مسير حدوث منعكس السعال

المعلومات الواجب معرفتها عند التحري عن السعال:

1. طبيعة السعال:

1. جاف أم منتج للقشع (Dry or Wet cough):

☒ تساعد معرفة السعال إذا كان جافاً أم منتجاً في **التشخيص وليس في العلاج**.

متى يكون السعال جافاً ومتى يكون منتجاً للقشع؟

يكون السعال جاف في جميع الأسباب خارج الصدرية كالقلبية، الدوائية، النفسية، الهضمية، والإصابات العلوية...	يكون السعال منتج للقشع في معظم الأسباب المؤدية لإصابة الطرق التنفسية السفلية كالتهاب القصبات وذات الرئة	في معظم الإنتانات التنفسية يكون السعال جاف ثم يتحول إلى سعال منتج مترافق مع قشع

☒ السعال الجاف سببه **تخريشي**، وينتج عن تنبيه مستقبلات السعال كما في **انصباب الجنب وانصباب التامور**، ووجود كتلة في المنصف.

☒ فمثلاً، في **انصباب الجنب** أي وجود ماء في النسيج حول الرئة، هذه الزيادة لا تصل إلى القصبات (أي القصبات لا تحوي سوائل غير طبيعية في هذه الحالة) ولكن انصباب الجنب **ينبّه مستقبلات السعال** مما يؤدي إلى سعال جافّ.

السعال المُنتج للقشع عند المدخنين:

يوجد في المخاطية التنفسية في الحالة الطبيعية خلايا كأسية تفرز القشع الذي يساعد على تنظيف الطرق التنفسية، والأهداب التي تكنس هذه المواد المفرزة.

أما عند المدخنين؛ يحرض التدخين الخلايا الكأسية على زيادة إفراز القشع (كرد فعل على التدخين لأن القشع يحوي كريات بيض تهاجم المُخرِشات) وفي الوقت ذاته يسبب التدخين سوء حركة الأهداب، وبالتالي تراكم القشع في الطرق التنفسية؛ وهذا القشع بدوره يحرض السعال فيحدث السعال المنتج للقشع.

2. نوبي أم غير نوبي:

السعال النوبي	السعال غير النوبي
يكون على شكل نوبات متتالية (4-5 سعلات)، وقد ينتهي بالغشي أو الإقياء، ويدل على **تنبيه عميق** قد يكون من الأسناخ أو من الطرق الهوائية البعيدة (العميقة)	يكون على شكل سعلة واحدة فقط، ويكون سطحي أو خارجي ويدل على **تنبيه سطحي**
مثل ما يحدث في المرحلة الثانية من السعال الديكي (Whooping cough)	يحدث مثلاً في الآفة على مستوى البلعوم

3. السعال البقري[2] (Bovine Cough):

- ☒ يدل على شلل (دائم أو جزئي) للحبال الصوتية يؤدي إلى عدم تقارب هذه الحبال أثناء السعال، يكون صوت السعال أجش وثخين يشبه صوت الأبقار.
- ☒ إن تقارب الحبال الصوتية أثناء السعال يجعل الهواء يخرج بسرعة أكبر.

4. السعال النباحي Barking Cough (croup):

- ☒ يكون كالعواء، مثل التهاب لسان المزمار.

5. السعال المعدني (النحاسي) (Brassy Cough):

- ☒ له رنة خاصة وكأنك تضرب على معدن، ويدل على آفة في الرغامى أو ضغط على الرغامى (بسبب ورم أو غيره).

2. مثيرات السعال:

سعال تحسسي	• يثار بالروائح كالعطور، الدخان، والروائح الخارجية. • يثار أيضاً بتبدلات الطقس وتقلبات الجو (كالانتقال من جو دافئ إلى بارد).
سعال يثار بالجهد	• بعد القيام بالرياضة بـ 10-15 دقيقة مثلاً وليس أثناءها لأن ممارسة الرياضة تقوم بتفعيل الجهاز العصبي الودي الذي يفرز الأدرينالين وهو موسع قصبات قوي المفعول. • قد يكون أحد أشكال الربو كالربو الجهدي (لأن دخول الهواء البارد الجاف ممكن أن يثير السعال عند الربويين). • **شائع جداً عند الأطفال** فيجب الانتباه له ومعالجته حتى لا يؤثر على نمو الطفل.
سعال يثار بتغيير وضعية المريض	• عندما يغير المريض وضعيته تتحرك المفرزات وتحرض السعال، مثلاً عند نوم الشخص على ظهره يتحرض السعال. • هو مُوجِّه للأسباب القلبية (قصور القلب) المسببة للزلة الاضطجاعية، وقد تترافق مع سعال بسبب فرط الارتكاس القصبي.
سعال يثار بالطعام	• **شائع عند كبار السن**، قد يكون سببه القلس المعدي المريئي الذي يثار بتناول البهارات، الطعام المقلي، والبندورة المعلبة حيث تزيد حموضة المعدة، أو وجود فتق حجابي، تناذر قرحي، مشاكل هضمية أخرى.
سعال يثار بالتبدل العاطفي	• في نهاية الضحكة مثلاً.

[2] ذكر الدكتور أن كل من السعال البقري والنباحي والمعدني أقل أهمية ولنطّلع عليهم.

3. تواتر السعال مع الزمان والمكان:

- السعال الذي يأتي في **فصل معين** أو في **مكان معين** مثلاً هو **سعال تحسسي**.
- مثل السعال في فصل الربيع، السعال في مخزن تحت الأرض فيه مواد معينة (أرضية)، أو السعال عند تغيير المنطقة من الساحل نحو الداخل.

4. السعال الليلي:

- هو سعال يحدث في **الليل فقط**، ويمنع المريض من النوم، له **ثلاثة أسباب رئيسية**:

1. أحد أشكال الربو:

إن النوبة الربوية غالباً ما تأتي في **الليل** أو في **الصباح الباكر** أو قد تكون أحياناً ناجمة عن التحسس **للعث**، حيث يتواجد العث في أماكن الرطوبة والدفء في الفراش وتوسفات الجلد التي يقتات عليها، لذلك يجب تعريض الفراش للشمس للتخلص من الرطوبة المؤدية لزيادة العث الذي يستنشقه الشخص الربوي عند النوم على الفراش فتحدث **النوبة الربوية**.

2. القلس المريئي المعدي:

رجوع حموضة المعدة للمري نتيجة **ضعف المصرة الفؤادية**، يحدث في الليل والنهار لكنه يحدث بشكل أكبر في الليل، لأن عودة المفرزات والشخص مُضَّجع أسهل من عودتها وهو في وضعية الجلوس أو الوقوف.

3. سعال قلبي المنشأ (قصور القلب):

وهنا نُذكِّر بمفهومين:

- الضغط الجرمي: ناتج عن **البروتينات**، وهو الذي يقوم بسحب السوائل من **الرئتين إلى الأوعية**.
- الضغط الساكن: يقوم بدفع السائل **نحو الخلال** (الرئتين).

عادةً ما تكون **المحصلة لصالح الضغط الجرمي**، حتى تبقى الأسناخ والخلال **فارغةً** من السوائل، وهو ما يدعى **بهامش الأمان**.

عند ارتخاء عضلة القلب	في وضعية الجلوس	في وضعية الاستلقاء
في الحالات المرضية كالقصور مثلاً، يصل الضغط الجرمي إلى حدود الضغط الساكن (إلى درجة حدية)	يقترب الضغط الساكن من الضغط الجرمي وتكون المحصلة سحب السوائل من الخلال إلى الأوعية	يزداد حجم السوائل في الأوعية الرئوية مما يؤدي إلى **زيادة الضغط الساكن**، فتنقلب المعادلة لمصلحة الضغط الساكن وينجم عن ذلك انتقال السائل إلى الخلال، فيحدث **زلة اضطجاعية** يرافقها سعال عند الاستلقاء على الظهر (وذمة رئة حادة)

إنَّ المريض المُصاب بقصور العضلة القلبية ينام على سريره في وضعية الجلوس أو يكون السرير مائلاً بزاوية بين 30 - 45.

IMP

5. شكل السعال:

◈ يصنف السعال[3] على الشكل الآتي:

شكل السعال	السعال الحاد	السعال تحت حاد	السعال المزمن
مدته	3 أسابيع	3-8 أسابيع	أكثر من 8 أسابيع

◈ ولكن في أخذ القصة السريرية، فإننا نعتمد سؤال المريض عن كونه **حاد أم مزمن فقط** كالأتي:

1. السعال الحاد:

✓ هو **الأشيع**، يستمر لأقل من 3-4 أسابيع (أقل من شهر).

✓ أشيع أسبابه **الإنتانات التنفسية العلوية** (سواء جرثومية أو فيروسية)، وخاصة الرشح العادي المنتشر في الشتاء أو التهاب القصبات.

✓ قد يكون عابراً، وهو فيروسي بمعظمه يشفى لوحده بعد أن يأخذ دوره.

✓ وقد يكون مهدداً للحياة إن كان ناجماً عن: **ذات الرئة**، **الصمة الرئوية**، **قصور القلب**.

✓ من أسبابه أيضاً: **الأجسام الغريبة**، **استرواح الصدر**، **الهجمة الحادة في سياق المرض المزمن**، **السعال الديكي**.

2. السعال المزمن:

✓ يستمر لأكثر من 3-4 أسابيع (أكثر من شهر).

✓ من أسبابه:

الأمراض المناعية	السل الرئوي	أورام الرئة	داء الانسداد الرئوي المزمن COPD

أسباب جهازية مثل قصور العضلة القلبية الذي يسبب تراكم السوائل بالرئة

[3] يتم تصنيف شكل السعال إلى معيار قديم ومعيار حديث، حيث في المعيار القديم السعال المزمن شهرين، أما في الحديث شهر واحد فقط.

✓ وإذا كان المريض يشكو من سعال فقط، وكان الفحص الصدري طبيعي وصورة الصدر طبيعية والتحاليل طبيعية، عندئذٍ يكون السعال المزمن بنسبة 80-85٪ عرضاً لاحدى الحالات التالية وهي من لأشيع:

- تناذر السيلان أو التقطير الأنفي الخلفي[4] Postnasal drip (أمراض الطرق التنفسية العلوية): وهو أشيع سبب للسعال المزمن حيث يعاني المريض من التهاب أنف تحسسي أو التهاب جيوب مزمن، وهو مرض شائع تتحرك فيه المفرزات من الأنف إلى البلعوم مما يسبب السعال وهذه المتلازمة تزداد أثناء الاستلقاء.
- الربو Asthma: أحد أشكاله يتظاهر بالسعال فقط.
- القلس المعدي المريئي Gastro-Oesophageal Reflux[5]: ليس بالضرورة أن يكون عرضياً، يكون المسبب لثلث حالات السعال المزمن تقريباً حيث يحدث غالباً أثناء النوم[6] (الاستلقاء) ويستيقظ المريض مع سعال، أو بعد تناول الوجبات الدسمة، فيأتي المريض إلى العيادة بشكوى سعال مزمن لأكثر من ثلاثة أشهر ويخرج بدواء لعلاج المعدة.
- التحسس Allergy.



التقطير الأنفي الخلفي

- تذكر دائما أن كل سعال مزمن كان سعال حاد.

وعلى هذا نجد أن الأمراض القلبية مثل (قصور القلب، تضيق التاجي وأمراض أخرى) تسبب سعالا حاداً و مزمناً[7]، فربما يأتي المريض القلبي في بداية مرضه يشكو من السعال (هنا حاد)، أو قد يأتي بعد شهر من ذلك (أما هنا فهو مزمن)، المهم في الأمر أن نضع في بالنا أن السعال قد يكون عرض لمرض قلبي.

القشع Sputum

🔍 **تعريفه**: هو خروج المفرزات مع السعال من جهاز التنفس (الطرق التنفسية السفلية).

🔍 يجب أن نسأل عن:

لونه ← كميته ← رائحته ← قوامه

[4] وهو نفسه النز الأنفي الخلفي.

[5] نصف حالات القلس لا تظهر عليه أعراض قرحية معدية ويتظاهر بسعال فقط.

[6] تذكر أن القلس المعدي المريئي أحد أسباب السعال الليلي.

[7] تختلف المراجع أيضا في هذا الأمر، ومعظم المراجع اعتبرت أن الأمراض القلبية تسبب سعالا حاداً، ولكن ليس خطأ أبداً أن يكون سبب لسعال مزمن.

يسبب التدخين التهاب قصبات مزمن وهو سعال منتج لقشع لمدة ثلاثة أشهر بالسنة ولمدة سنتين متتاليتين.

لون القشع:

IMP

- ليس له أهمية كبيرة في معرفة المسبب الجرثومي، لكن له **أهمية في التوجه نحو العوامل المسببة**.
- **القشع الأصفر**: يشير إلى **التهاب القصبات** أحياناً يتظاهر بلون أخضر نتيجة ترافقه بإصابة **جرثومية** وفي هذه الحالة يتوجب على المريض تناول الأدوية المضادة للالتهاب.
- **القشع الحاوي على الدم بشكل متكرر**: من الممكن أن يوجهنا إلى **السل أو الورم**.
- **القشع الأبيض**: يسمى أيضاً **بالقشع الكيلوسي**.

لون القشع	المسبب
الأخضر والأصفر والقيحي	السبب **جرثومي** دون تحديد نوع الجرثوم المسبب
الأبيض الرائق أو أصفر فاتح جداً	إنتان **فيروسي** غالباً
الصافي كنبع الماء	انفجار كيسة مائية (قيح مائي رائق)
البني (الشوكولاتي)	وجود دم أو انفتاح خراجة زحارية يدل على حالة إزمان[8] (بقاء القشع لفترة طويلة ضمن القصبات)
الزهري بمظهر رغوي	قصور قلب أو وذمة رئوية

ملاحظة

كل قشع يبقى لفترة طويلة في القصبات يتحول إلى اللون البني، كالتوسع القصبي، عندها نطلب للمريض **علاج فيزيائي**، فإذا بقي اللون البني فهذا دليل أن العلاج الفيزيائي غير نافع ويجب التوجه للعلاج الدوائي

كمية القشع:

IMP

- عند الشخص **الطبيعي** تكون **كمية القشع قليلة**، حيث يقوم ببلعه بشكل طبيعي فلا يخرج مع السعال، ولكن عندما يزيد لن يتمكن من بلعه وسيخرج مع السعال.
- إذا كان القشع غزيراً (أحياناً يسمى إسهال القشع لشدة غزارته) فله أحد الأسباب الآتية:

توسع القصبات	الخراجة الرئوية	السرطانة السنخية الرئوية	انفتاح انصباب جنبي قيحي على أحد القصبات

[8] معنى كلمة إزمان حسب معجم اللغة العربية المعاصر: هي فترة من الوقت التي تتميز بحدوث ظواهر أو أحداث معينة، وهنا تعني بقاء القشع فترة طويلة ضمن القصبات.

- في حالة السرطانة الغدية الرئوية يتكاثر النسيج الغدي الرئوي مؤدياً إلى زيادة إنتاج القشع.
أما في حالة توسع القصبات يؤدي إلى حدوث أجواف في الرئة من الممكن ألا تدخلها تهوية أو أن الهواء الذي يدخل لا يخرج ومنه تخرب في بنية القصبة مما يؤدي إلى نمو مستعمرات جرثومية ومنه زيادة إنتاج القشع.

رائحة القشع:

- القشع الطبيعي عادة بلا رائحة، ووجودها سببه تراكم القشع (كما في توسع القصبات) في الرئتين لمدة طويلة مما يؤدي إلى استعمار جرثومي.
- هناك أيضاً جراثيم تسبب الرائحة الكريهة وهي اللاهوائيات والعصيات الزرقاء.
- أحيانا تكون الرائحة غير ناجمة عن مفرزات تنفسية، وإنما تكون من **مصدر علوي** مثل سن منخور، خراج باللوزة أو البلعوم أو التهاب جيوب أو نقص في حموضة المعدة أو الفطور (لكن الفطور لا تصيب الإنسان الطبيعي).

ملاحظة:

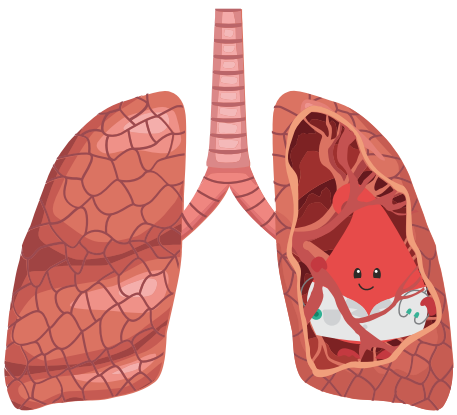
- ليس كل إنتان باللاهوائيات يسبب الرائحة الكريهة (فقط 50% منها) أي أن عدم وجود الرائحة الكريهة لا ينفي الإنتان باللاهوائيات.
- أشيع مسبب لتوسع القصبات هو العصيات الزرقاء، بينما أشيع مسبب للخراجات الرئوية هو اللاهوائيات.

قوام القشع:

- أحياناً يعاني مريض الربو من قشع جاف جداً يُشبه البلور (يسمى أحياناً ببلورات يعقوب).

الألم الصدري Chest pain

- هو عرض شائع جداً، من أكثر **الأعراض** التي تجعل المريض يراجع الطبيب.
- كل شيء في الصدر يسبب الألم ما عدا الرئتين، فهما غير حساستين للألم، كذلك **وريقة الجنب الحشوية** تكون غير حساسة للألم.
- أكثر ما يهم في فحص الألم الصدري هو تمييز **الألم القلبي** عن **الألم الصدري الجداري**.



↙ يقسم الألم الصدري إلى:

1. الألم الجداري Somatic pain:

ينجم عن:

جدار الصدر بالخاصة	وريقة الجنب الجدارية
▪ كالعظام، الأعصاب، العضلات، الجلد وتحت الجلد. ▪ يكشف عن هذا الألم بالطلب من المريض بتحريك يده كاملة للأعلى والخلف.	▪ نجدها في آفات الجنب والصمة الرئوية وذات الرئة وتخريش وريقة الجنب الجدارية.

2. الألم الحشوي (المنصفي) Visceral pain:

يقسم إلى:

ألم حشوي ناجم عن أعضاء المنصف	ألم حشوي سببه هضمي	ألم حشوي سببه بعض الأدوية
• كالقلب والتامور والأبهر. • لا يستطيع المريض تحديده بالأصبع فهو ألم صدري ضاغط مع الشعور بالاختناق وينتشر للذراع اليسرى.	• كأمراض المريء والمعدة والكبد والبنكرياس.	• مثل الكافيين، الرانيتيدين، مقبضات الأوعية، الأدوية الكيماوية.

ملاحظات سريرية: RBO Clinical

- عند وجود ألم صدري لدى مريض مسن يملك سوابق مرضية قلبية أو ضغط أو سكري نقوم بإجراء تخطيط قلبي مباشرة وإذا كان التخطيط سليماً نتجه إلى أنّ الألم من الممكن أن يكون **جداري**.
- الألم الصدري الحشوي هو ألم صدري ضاغط خلف القص، ينتشر عند المشي نحو الرقبة والكتف، نتجه عند توصيفه نحو التشخيص **بنقص التروية القلبية** أو **الخنّاق الصدري**.



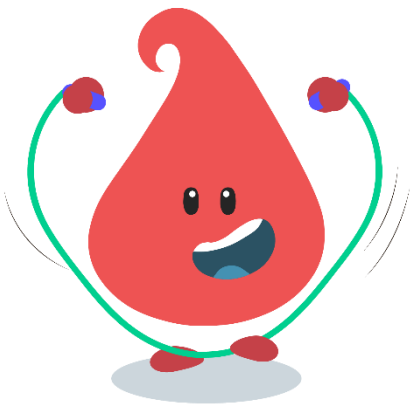
نسب مسببات الألم الحشوي

- **30-40٪ (الثلث)** من الألم الحشوي هي **أسباب قلبية** (ألم خناقي مستقر وغير مستقر - احتشاء - إقفار - التهاب التامور).
- **3/2 (الثلثين)** من الألم الحشوي هي **أسباب غير قلبية**:
  - **30٪ أسباب مريئية وهضمية** (لها علاقة بالطعام)، بالاستجواب عند وجود علاقة للألم بالطعام والسوابق القرحية فإن ذلك يوجهنا للمسبب، فمثلا التهاب المريء القلسي **يتشابه** مع احتشاء العضلة القلبية وهو يستجيب للنيتروغلسيرين (أو ما نقول عنه بشكل عامي حبة تحت اللسان) لذلك يمكن أن نتجه إلى تشخيص خاطئ.
  - **20- 30٪ أسباب نفسية** وهي تسبب آلام مزمنة غير نوعية (ألم يستمر لثواني ثم يزول بعد حزن أو توتر).

بالرغم من أن الرئة والجنبة الحشوية غير حساستان للألم، تسبب آفات الرئة مثل ذات الرئة والصمة الرئوية ألماً وذلك بسبب تخريشها لوريقة الجنب الجدارية وليس الحشوية.

كيف نفرق بين الألم الحشوي (المنصفي) والجداري؟

الألم الجداري	الألم الحشوي
هو **ألم وصفي محدد** بنقطة معينة من جدار الصدر (يأتي المريض ويؤشر بإصبعه على مكان الألم)	هو **ألم مبهم معمم** (يصفه المريض مثلاً وكأنه يشعر بثقل بصدره وأنه لا يستطيع التنفس)
يتبدل تبعاً للحركات التنفسية والسعال، يزداد بالشهيق العميق وبالسعال وبتبديل الوضعية (الحركة)، ويسمى **ألم جنبي ناخز** قد ينتشر إلى الكتف	**ليس له علاقة بالحركات التنفسية ولا بالسعال** باستثناء الألم التاموري لأن التهاب التامور يسبب تشكل سائل حول القلب يؤدي إلى ألم جداري وصفي[9] (لأن التامور يلاصق الجنب الجداري) لكنه يترافق مع اللهاث وضيق في النفس، نشخصه باستخدام تخطيط القلب



[9] يقلد الألم الجداري ولكن ما هو بجداري.

الزلة التنفسية[10] Dyspnea

تعريفها: هي **إحساس بالضيق في التنفس** أو الحاجة لجهد عند التنفس، بشكل طبيعي لا يحتاج التنفس لجهد، سواءً في حالات الوعي أو اللاوعي (لا شعوري).

أسبابها:

- **التنفسية الرئوية**: في كل الأمراض الرئوية **كارتفاع التوتر الشرياني الرئوي** الشائع عند النساء الشابات.
- **القلبية**: كما في **ارتخاء عضلة القلب** (ضعف العضلة القلبية) أو **احتشاء القلب**.
- **العصبية**: مثل تنبيه مركز التنفس والحوادث الوعائية الدماغية وعلى رأسها النفسية الهستيرية وأمراض التنفس عصبية المنشأ مثل **تنفس شاين ستوكس** أو **تنفس كوسماول** اللذان[11] يحدثان بسبب تخريش الجملة العصبية المركزية.
- **النفسية**: هو **الأصعب** ولا يشخص إلا عند نفي كل الأمراض الأخرى المتداخلة مع العصبية، من الممكن أن يكون سببه **قولون عصبي** يتشنج عند الشدة ويضغط على الصدر.
- **مشكلة في الحجاب الحاجز**: قد يعاني بعض المرضى من **ترقق في الحجاب الحاجز** مما يؤدي إلى ارتفاعه نحو الأعلى وهذا يؤثر سلباً على الرئة، أو **بعد عمليات القلب المفتوح** نتيجة إصابة العصب الحجابي.
- **الغدية**: كما **التهاب أو فرط نشاط الغدة الدرقية** أو **قصور الغدة الدرقية**.
- **الحمل أو موانع الحمل أو منظمات الدورة الشهرية**: قد تقوم الموانع **بإحداث تخثر بالدم** مما يؤدي إلى إحداث **صمة رئوية**، وبمجرد أن تقوم موانع الحمل بإحداث زلة تنفسية فأولى استطباباتها هي إيقاف تناول هذه الموانع.
- **الدموية**: مثل **فقر الدم** (شائع جداً بسبب الدورة الطمثية).

تصنيفها:

1. حادة أم مزمنة:

إذا استمرت لأقل من 3-4 أسابيع تعتبر حادة، أما أكثر من ذلك تعتبر مزمنة.



[10] وهي نفسها يقال لها باللاهثة.

[11] سيتم التفصيل فيهما في فقرة التنفس غير الطبيعي.

2. شهيقية أم زفيرية:

الزلة الشهيقية	الزلة الزفيرية
• تحدث عندما يوجد عائق يمنع الشهيق في حين يكون الزفير طبيعي. • يكون العائق خارج الصدر على مستوى الحنجرة أو الرغامى بسبب استنشاق جسم أجنبي (تشاهد خاصة عند الأطفال).	• تحدث عندما يوجد عائق يمنع الزفير في حين يكون الشهيق الطبيعي. • يكون العائق داخل الصدر أسفل مستوى الترقوتين. • على رأس أسبابها الربو.

الزلة الشهيقية حالة إسعافية تسبب الموت إذا كان الانسداد كاملاً.

3. زلة جهدية أو اضطجاعية أو اشتدادية:

تُحدد شدتها وتطورها مع الزمن.

1. الزلة الجهدية:

وهي ضيق التنفس المصاحب للجهد الفيزيائي.

تصنف إلى عدة تصنيفات حسب بعض الجمعيات مثل MRC، أو ربما يشخص بقصور عن أقرانه، وهناك تصنيف آخر يقيّم تطور الزلة وتعتمد على إجهاد المريض (مثل الصعود إلى مكان مرتفع والنزول منه) وبالتالي فهي غير دقيقة.

أما نحن فسنعتمد تصنيفاً بسيطاً يقسم الزلة التنفسية إلى شديدة، متوسطة، خفيفة، راحة كالآتي:

درجة 1 (خفيفة)	درجة 2 (متوسطة)	درجة 3 (شديدة)	درجة 4 (زلة على راحة)
• تحدث أثناء الجهد الشديد (تسلق الجبال).	• تحدث عندما يمشي المريض في مستوي أفقي بسرعة فيشعر بضيق نفسه يجبره على الوقوف.	• عند القيام بالأعمال اليومية (لبس الثياب، تناول الطعام).	• تحدث أثناء الراحة. • من أسبابه COPD متقدّم، نقص أكسجة، قصور العضلة القلبية.



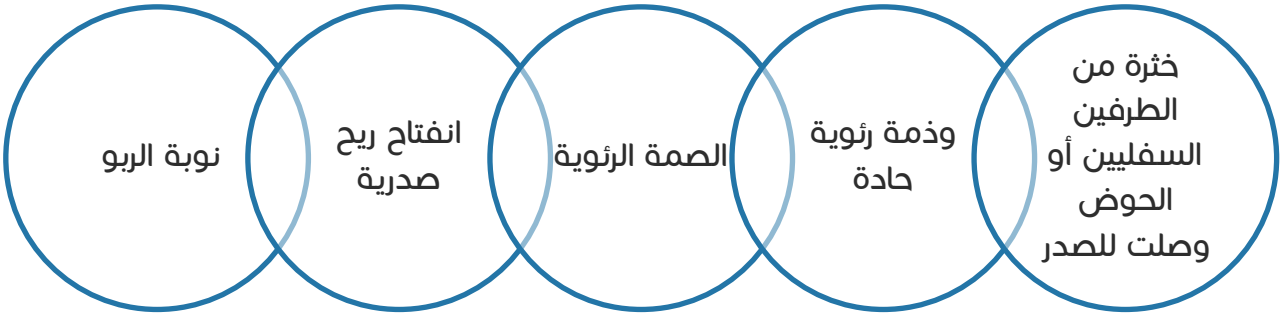
2. الزلة الاضطجاعية:

- تحدث أثناء النوم.
- نستطيع تحديد درجة الزلة الاضطجاعية بالسؤال عن عدد الوسائد التي يستعملها المريض.
- على رأس أسبابها الأمراض القلبية، مثل قصور القلب حيث يرتفع الضغط الساكن عند الاضطجاع لحد أكبر من الضغط الجرمي فتخرج السوائل من الأوعية للخلال وتتراكم بالرئتين.(تذكر فقرة السعال الليلي في الصفحة 10)

3. الزلة الاشتدادية:

- تحدث فجأة خلال دقائق (بعد نوم المريض وتوقظه من النوم) فقد تكون ليلية أو نهارية.
- الزلة الاشتدادية الليلية قد تكون عرض للأسباب القلبية وهي أخف درجة من الاضطجاعية، وذلك لأن النوم له تأثير على التنفس فأثناء النوم العميق **ينقص الأوكسجين** بمعدل 5-10٪ **وتنقص السعة الحيوية** (vital capacity) 2 لتر:
  - ✓ إذا كان الشخص طبيعياً فلن يشعر بهذا الأمر لوجود هامش أمان كبير.
  - ✓ إذا كان لدى المريض مشكلة تنفسية (على الحد)، فعند النوم العميق ينقص الأوكسجين ويضيق النفس وتنقص التهوية فيستيقظ المريض.

من أسباب الزلة الاشتدادية:



كمثال عن الوذمة الرئوية الحادة، في أيام رمضان عندما يشرب مريض قصور القلب العرقسوس أو يتناول طعام مالح، فإنه يصاب بزلة تنفسية اشتدادية ناتجة عن وذمة رئوية حادة.

IMP

تطور الزلة التنفسية مع الزمن:

قد تكون مترددة	قد تكون متطورة تدريجياً	قد تكون فجائية
• تأتي فجأة ثم تزول تماماً دون تطور. • يكون السبب هنا هو الربو، اضطرابات القلب (تسرع قلب، نقص تروية).	• تدل على آفات مزمنة مثل آفات الرئة السادة المزمنة COPD، أو تليّفات الرئة غير العكوسة.	• مثلاً مريض لديه كسر بالفخذ، فجأة تعريض لزلّة تنفسية وتسرّع في القلب فنتجه نحو الزلة الخثارية (نتيجة تشكل خثرة).

نفث الدم Hemoptysis

تعريفه: هو **النزف تحت مستوى الحبال الصوتية** مما يؤدي إلى خروج الدم مع القشع عند السعال من **الطرق التنفسية السفلية حصراً** وهو عرض مرعب للمريض.

يدخل في التشخيص التفريقي:

- **أسباب علوية**:[12] رعاف، بلعوم أو اللوزات أو أعلى الحنجرة أو الأنف أو اللثة أو من منشأ هضمي.
- **القيء الدموي**:[13] يجب التأكد فيما إذا كان النفث حقيقي أم كاذب، فقبل أي إجراء يجب استشارة طبيب الأذنية للتحقق من مصدر الدم، فقد تكون مشكلة سهلة سليمة غالباً تشخص بسهولة، وبعد نفي السبب العلوي يجب التمييز بين القيء والنفث الدموي.

كيف نميز بين النفث الدموي والقيء الدموي؟ IMPORTANT

	القيء الدموي	النفث الدموي
السوابق المرضية	سوابق قرحية، دوالي مري، تشمع كبد	سوابق صدرية (تدرن، توسع قصبي)
لون الدم	أسود لأنه يتحلل (كطحل القهوة)	أحمر رغوي قانئ
زمن الحدوث	مع الإقياء	مع السعال
يكون مخلوطاً مع	مع الطعام	مع القشع

في بعض الحالات يكون هناك صعوبة في التفريق بين النفث والإقياء الدموي عندما لا يعطينا المريض قصة واضحة، فمن الممكن أن يوجد نفث دموي لكن المريض يبلع الدم ثم يخرج الدم أسود اللون فيصبح هناك خلط، لذلك نلجأ في بعض الحالات إلى تنظير هضمي أو تنفسي.

أسباب النفث الدموي: IMP

1. الإنتانات التنفسية (من الطرق التنفسية السفلية - أسفل الحنجرة):

- ✓ السبب **الأكثر شيوعاً**، حيث تشكل 70-75٪ من الإنتانات التي تصيب الإنسان، لأن جهاز التنفس معرض للهواء بشكل مباشر دون وجود أي حاجز[14].
- ✓ تشكل **ربع** الاستشارات الصدرية.

[12] يدخل من الفم فيبتلعه المريض ويتشردق فيخرج مع السعال أو بصق اللعاب.

[13] ليس كل دم يخرج من الفم هو نفث دموي يمكن أن يكون قيء دموي.

[14] مساحة سطح المبادلات الشعرية 150 م^2 تتعرض بشكل مباشر لتلوث الهواء.

2. التدرن الرئوي (السل الرئوي) Pulmonary Tuberculosis:

✓ كان سابقاً السبب الرئيسي للنفث الدموي، لكنه تراجع مع تراجع انتشار التدرن إلا أنه مازال أحد أسبابه.

3. سرطان القصبات:

✓ يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، خاصة إذا كان المريض مدخن مزمن وعمره يزيد عن 50 عاماً، حيث أن النفث قد يكون **العرض الأول والكاشف** لسرطان القصبات.

4. توسع قصبي Bronchiectasis:

✓ أكثر أسباب النفث الدموي **المزمن**.

مثال: مريض ينفث الدم على فترات متقطعة منذ 20 سنة (حتماً هذا ليس سرطان لأن السرطان يتفاقم وأيضاً ليس تدرناً).

5. أسباب قلبية:

✓ وعلى رأسها **الوذمة الرئوية**، حيث أن وجود قصور أو خلل بالصمامات أو احتقان يشكل عائق أمام العود الدموي من الرئتين إلى القلب وهذا يؤدي إلى وذمة رئة واحتقان رئوي فيؤهب لحدوث نفث دموي.

6. الصمة الرئوية:

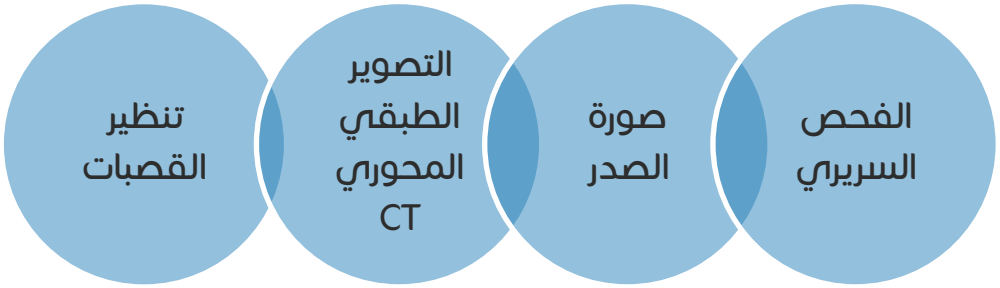
✓ وهي خثرة انطلقت من مكان ما في الجسم (غالباً من الطرفين السفليين والحوض)، وتوضعت في أحد فروع الشريان الرئوي.

✓ تسبب **زلة تنفسية وألم صدري ونفث دموي**. 

هناك أسباب أخرى للنفث الدموي كأن تكون تظاهراً لتناول الأسبرين ومميعات الدم أو تطاول زمن النزف والتخثر، إلا أنها نادرة ونحن تناولنا الشائعة فقط.

تشخيص النفث الدموي:

◈ نستطيع تشخيص النفث الدموي بإحدى الوسائل الآتية (بعد نفي الأسباب العلوية والهضمية):



فقد يكون هنالك سبب داخل القصبات لا يظهر بالصورة ولا بالتصوير الطبقي المحوري

الأعراض الثانوية Secondary Symptoms

الزرقة	أصوات الصدر المرضية

الزرقة Cyanosis

أسبابها:

- نقص الـ O_2 (ارتفاع CO_2 ليس له علاقة بالزرقة)، حيث يصبح الخضاب المؤكسج **خضاب مرجع غير مؤكسج**.
- اضطرابات الخضاب الشاذة مثل: سلفا هيموغلوبينيميا (خضاب شاذ ينتج عن أدوية أو ملوثات)، وميت هيموغلوبينيميا (ناتج عن وجود الحديد ثلاثي التكافؤ ويكون إما مكتسب أو وراثي).

الخضاب الطبيعي عند الذكور 12 - 18 غ/ 100مل، وعند الإناث 12 - 16 غ/100مل.

متى نلاحظ الزرقة سريرياً؟

- عند ارتفاع الخضاب **المرجع** أكثر من 5 غ/100 مل (أكثر من الثلث).
- أو عندما ينخفض إشباع الأوكسجين في **الدم الشرياني** إلى[15] 88-90٪.

أقسام الزرقة:

	زرقة مركزية	زرقة محيطية
وجودها	نلاحظها في الأغشية المخاطية، (الشفتين وتحت اللسان والملتحمة)	نشاهدها في اليدين والأصابع فقط (الأطراف)، لا نشاهدها في الأغشية المخاطية
السبب	نقص الـ O_2	نقص نتاج القلب وبالتالي تقبض وعائي محيطي لتحويل الدم إلى الأعضاء النبيلة (القلب والدماغ والأحشاء)، داء رينو في بعض مراحله، (كمية الـ O_2 طبيعية)
الأعراض	تكون اليدان دافئتين[16]	تكون اليدان باردتين (لنقص الوارد الدموي الذي يؤمن الحرارة)
العلاج	إعطاء الأوكسجين O_2	تدفئة اليدين يحسن الزرقة ويزيلها أو تعالج بتحسين نتاج القلب، (إعطاء الـ O_2 لا يحسن الزرقة المحيطية)

[15] الإشباع الطبيعي للأوكسجين حوالي 94٪.

[16] فيهما زرقة أيضاً ولكن تفتش عن الزرقة المركزية في الأغشية المخاطية.

ملاحظات:

- الجلد يتحمل نقص الأوكسجين عدة ساعات بينما الدماغ لا يتحمله أكثر من ثواني (يستهلك كامل الأوكسجين خلال ثلاث دقائق)، وموت الخلية الدماغية غير عكوس، فالخلية التي تموت لا تعوض.
- الزرقة المحيطية ليست خطرة بشكل عام على العكس تماماً من الزرقة المركزية.

نستنتج أن الزرقة قد تكون عرض لمرض نفسي أو قلبي أو دموي أو من آفات الخضاب مثل سلفا هيموغلوبينيميا وميت هيموغلوبينيميا التي تؤثر على ارتباط الخضاب بالأوكسجين.

زرقة مركزية:
لاحظ وجودها
في الشفتين
وتحت اللسان




زرقة محيطية:
لاحظ وجودها
في اليدين
والأصابع




داء رينو Raynaud's disease

- هو عبارة عن هجمات تحدث عندما يكون هناك **استجابة وعائية تقبضية شديدة** ويؤثر بشكل خاص على الأصابع وتحدث في **الطقس البارد** أو في **الحالات النفسية الشديدة**.
- نجد داء راينو بشكل أشيع عند النساء الشابات.

عند التعرض للبرد تصبح الأصابع شاحبة (مائلة إلى البياض) وتفقد الإحساس نتيجة تشنج في شرايين هذه الأصابع

بعد ذلك تصبح الأصابع زرقاء نتيجة فقدان الإشباع بالأوكسجين

ومع إعادة التدفئة تصبح الأصابع حمراء نتيجة تدفق الدم وهذه المرحلة ممكن أن تترافق مع تنميل وتورم بالأصابع قبل العودة للحالة الطبيعية

أصوات الصدر الطبيعية Respiratory Sounds

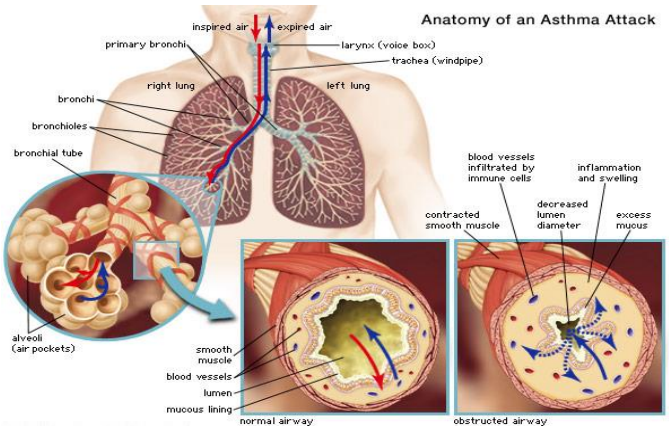
الأصوات[17] الأكثر شيوعاً هي:

- صوت قصبي فوق القصبات الكبيرة
- صوت حويصلي (سنخي) يسمع في محيط الرئتين

IMP

أصوات الصدر المرضية Pathological Respiratory Sounds

الوزيز Wheezing: سيتم التوسع فيها بنهاية المحاضرة



- صوت صفيري.
- **سببه**: ناجم عن تضيق الطرق الهوائية داخل الصدرية.
- يسمع في **الزفير** بشكل أوضح من الشهيق ويصبح الوزيز شهيقياً زفيرياً **في المراحل المتقدمة فقط**.
- كل ما يسبب تضيق القصبات يسبب وزيز، حيث يسمع في **الربو** وفي **الآفات الرئوية السادة المزمنة** أو **انسداد الطرق الهوائية بجسم أجنبي** عند الأطفال أو ورم.

الصرير Stridor:

- **سببه**: ناجم عن آفات سادة في الطرق الهوائية خارج الصدر على مستوى الحنجرة والرغامى غالباً مثل (أمراض السعال الديكي واضطرابات الحنجرة الفيروسية).
- يسمع في **الشهيق** بشكل أوضح (عكس الوزيز).
- قد يظهر **بعد عمليات الغدة الدرقية** وقد يكون مؤقت أو دائم.

بحة الصوت Hoarseness:

قد يكون عرض حنجري	قد يكون عرض صدري
• بشكل رئيسي تدرس في أمراض ENT (أنف وأذن وحنجرة). • إنتانات والتهابات غالباً فيروسية تحتاج لعدة أيام حتى تشفى.	• ناجم عن آفات داخل الصدر. • بحة الصوت قد تكون أول عرض لكتلة منصفية، لذلك لابد من تحري المنصف (بصورة الصدر)، عند استمرار بحة الصوت أكثر من أسبوع.

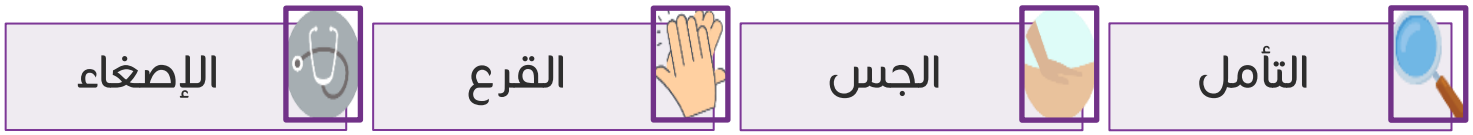
[17] سنتحدث عنها لاحقاً في الفحص السريري هي والأصوات المرضية.

ملاحظات:

- إن **العصب الحنجري الراجع** يكون في الأيمن تحت الشريان تحت الترقوة وفي الأيسر تحت قوس الأبهر (أي مسيره في اليسار أطول)، ويصعد للأعلى **ليعصب الحبلين الصوتين**، لذلك أي آفة تضغط على العصب تسبب بحة في الصوت بسبب شلل الحبال.
- من أسباب بحة الصوت: سرطان الرئة، استئصال الغدة الدرقية أو وجود أورام في الغدة الدرقية.
- بحة الصوت لا يجب أن تهمل عند المدخنين (تعد إنذاراً خطيراً).
- عند تحري الأمراض التنفسية لابد من تحري الترفع الحروري ونقص الوزن وفقدان الشهية وأي عرض آخر حيث **نستعرض كامل الجسم والأجهزة** (الجهاز العصبي، العين، الأنف، السمع، الجهاز الهضمي، الكلية، الجهاز العصبي العضلي ....).

الفحص السريري

يشمل الفحص الفيزيائي للصدر:



ولابد في البداية من فحص عناصر من خارج الصدر مثل اليدين والوجه والعنق والعقد اللمفاوية.

IMP التأمل

☒ نتأمل جدار الصدر، ونبحث عن رضوض وندبات عمل جراحي (مفجر صدر[18] "تفجير ريح صدرية "، استئصال رئة).

مثلاً إذا كان المريض خاضع لعمل جراحي "قلبي" نرى الندبة من **الأمام**.

☒ نلاحظ أيضا:

نمط التنفس	شكل الصدر	علامات مرضية أخرى

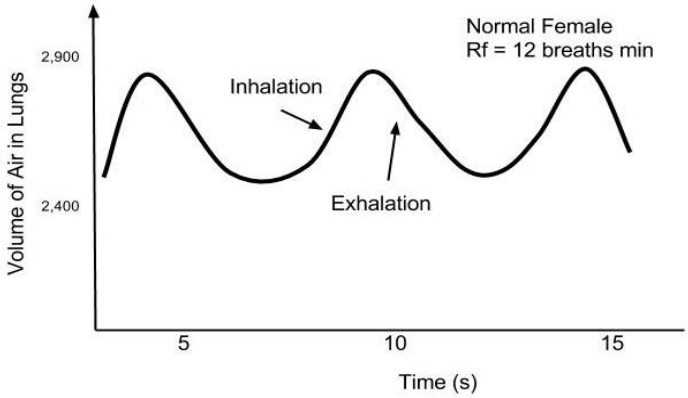


[18] فتح الصدر يتم عادةً في الورب 6 أو 7 على الخط الإبطي المتوسط.

أولاً: أنماط التنفس:

1. التنفس الطبيعي:

- التنفس هو عبارة عن شهيق وزفير، ويكون متناظر بالجهتين، عدد مرات التنفس الطبيعي 12-20 مرة/د، يكون كل من الشهيق والزفير متساويان.
- إذا زاد عن 20 مرة/د وأصبح التنفس سطحي وسريع يدعى عندئذ بتسرع التنفس *Tachypnea* (فرط التوتر) وإذا كانت أثناء الراحة نكون أمام زلة تنفسية، يعود لأسباب متعددة كالقلق والخوف والرياضة والجهد والحرارة.
- قد يقل عن 12 مرة/د يدعى ببطء التنفس *Bradypnea* يعود لأسباب دوائية (كحالة انسمام تثبط مركز التنفس وهي السبب الأشيع)، أو ارتفاع الضغط داخل القحف لأي سبب كالسبات مثلاً.



في المخطط المجاور وجميع المخططات الأخرى لأشكال التنفس تكون المحاور:
- محور السينات (المحور الأفقي): الزمن.
- محور العينات (المحور العمودي): حجم الهواء.

IMP

2. التنفس غير الطبيعي:

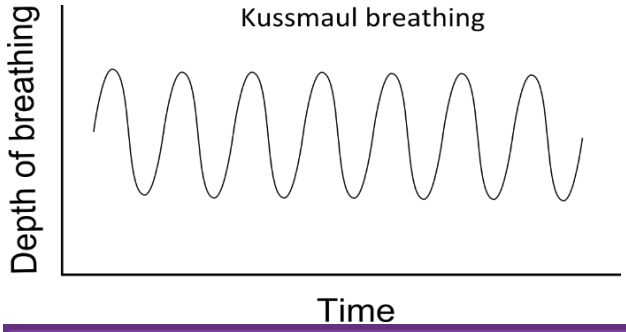
- أنماط من التنفس المرضي الشائعة:

1. التنفس العجائبي Paradoxical Breathing:

- له تسمية أخرى وهي التنفس المتناقض.
- يدل على وجود شلل بالحجاب الحاجز (العضلة الرئيسية للتنفس).
- في الحالة الطبيعية أثناء التنفس، يرتفع الصدر والبطن معاً أثناء الشهيق، ويقل تحدب الحجاب الحاجز ويهبط للأسفل وبالتالي جوف البطن يندفع للأمام ليؤمن الاتساع المناسب، حيث أن 80٪ من التنفس يقوم به الحجاب الحاجز.
- ولكن في التنفس العجائبي يحدث شلل لعضلة الحجاب الحاجز، ففي أثناء الشهيق يرتفع الصدر وتنسحب عضلة الحجاب الحاجز للأعلى بسبب شللها وعندها يغور البطن كما في الحالة القبانية ويعتمد عندها المريض على العضلات الشهيقية في العنق والبطن والصدر (العضلات الشهيقية الثانوية).
- تظهر لديهم علامة هوفر Hoover's sign.

شاهد فيديو قصير عن التنفس العجائبي (المتناقض)

2. تنفس كوسماول (التنفس الحماضي) Kussmaul's Respiration:



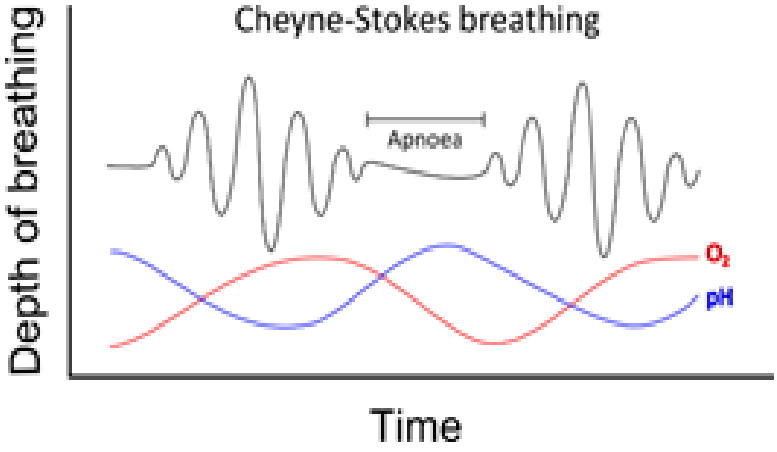
- هو **تنفس سريع وعميق**، يدل هذا التنفس على وجود **حماض استقلابي**[19] بالجسم، إما بسبب داء كلوي أو سبب دوائي.
- الهدف منه إحداث فرط تهوية أي زيادة التهوية الرئوية بهدف المحافظة على pH طبيعية.

ملاحظات:

- المسؤول عن المحافظة على pH طبيعية هي الرئة عن طريق CO_2 والكلية عن طريق HCO_3.
- أي عندما ينقص HCO_3 ← حماض استقلابي ← سينقص CO_2 أيضاً للحفاظ على pH.
- عندها يحدث فرط التهوية السنخية لإنقاص الـ CO_2 والحفاظ على pH طبيعي، حيث أن وظيفة الرئة هي تأمين O_2 والتخلص من CO_2 (وهو الذي يدل على التهوية) لأن التخلص من CO_2 أسهل من الحفاظ على O_2 ثم يحدث حبس لـ CO_2.

نستنتج مما سبق أن الحماض الاستقلابي يسبب قلاء تنفسي والقلاء الاستقلابي يسبب حماض تنفسي.

3. تنفس شاين ستوكس (إذاعي) Cheyne-Stokes Breathing:



- هو **تسارع في التنفس ثم تباطؤ ثم توقف** لمدة 10 ثواني تقريباً ثم عودة للتسارع وهكذا.
- **أسبابه**:
  - عصبية مركزية: مثل الحوادث الوعائية الدماغية كالاحتشاء، وهي علامة تدل على سوء الإنذار.
  - قلبية: مثل قصور قلب أيسر.
  - تنفسية.
  - طبيعي: يحدث أثناء النوم لدى **الأطفال** بشكل طبيعي **وكبار السن** فهو **ليس دائماً مرضي**.

فيديو قصير يوضح لنا أنماط التنفس المختلفة

[19] الـ pH الطبيعي لدم الإنسان هو 7.4.

↙ الآلية الفيزيولوجية لتنفس شاين ستوكس:

- الإنسان الطبيعي لديه **مستقبلات كيميائية** للتبدلات الفيزيولوجية لكل من pH، H^+، CO_2، O_2 **في البصلة السيسائية**.
- هذا يعني أن نقص O_2، ارتفاع CO_2، انخفاض الـ pH (الحموضة) يؤدي إلى تنبيه آني وفوري للمستقبلات الكيميائية، وبالتالي يحدث تسرع التنفس أو تباطؤه عن طريق المركز التنفسي.

أي أن تنفس شاين ستوكس هو استجابة مفرطة للمستقبلات للمنبهات الكيميائية.

الأنواع النادرة للتنفس المرضي

1. التنفس الهزعي:

- يدل على أذية في **الدماغ**.
- هو اضطراب في **العمق والعدد** (زيادة).

2. توقف التنفس الليلي:

- **انسداد** على مستوى الطرق الهوائية، أو بسبب **مركزي** يثبط مراكز التنفس، وذلك في المرحلة بعد أولى مراحل الشخير (أي عندما يدخل الشخص في أولى مراحل النوم العميق)[20].

3. فرط التهوية:

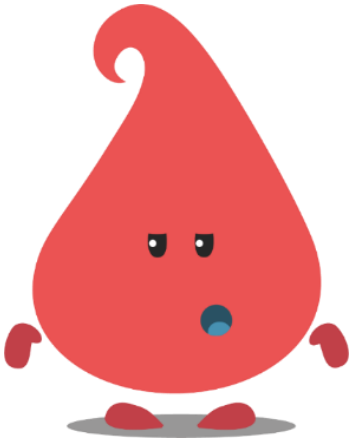
- هو **تنفس سطحي وسريع** بسبب **القلق والخوف أو التوتر والحرارة**.

حالة سريريّة: RBO Clinical

- من الممكن أن يسبب فرط التهوية **تكزز** لدى المريض، لذلك نعطيه كيس ليتنفس فيه ويستنشق هواءه مرة أخرى كي يزيد CO_2 في الجسم ويزيل التكزز.

4. التنفس التنهيدي:

- سببه **نفسي** بحت، وهو **شائع عند الأطفال**.
- يعاني منه المريض عندما يتذكره ويختفي عندما ينساه.



[20] سندرسه بشكل مفصل في السنوات القادمة.

نمط التنفس	الأسباب
تسرع التنفس	لأسباب متعددة كالقلق والخوف والرياضة والجهد والحرارة
بطء التنفس	لأسباب دوائية أو ارتفاع الضغط داخل القحف
تنفس عجائبي (دون نظم معين)	شلل الحجاب الحاجز
تنفس كوسماول	حماض استقلابي
تنفس شاين ستوكس	أذية عصبية، مرتفعات، قصور بطين أيسر
التنفس الهزعي	أذية الدماغ
توقف التنفس الليلي	انسداد في الطرق الهوائية، سبب مركزي
فرط التهوية	القلق والخوف أو التوتر والحرارة
التنفس التنهيدي	سبب نفسي
توقف التنفس في نهاية الشهيق	أذية الجسر (عصبية مركزية)

ثانياً: شكل الصدر:

1. الصدر الطبيعي Normal Chest:

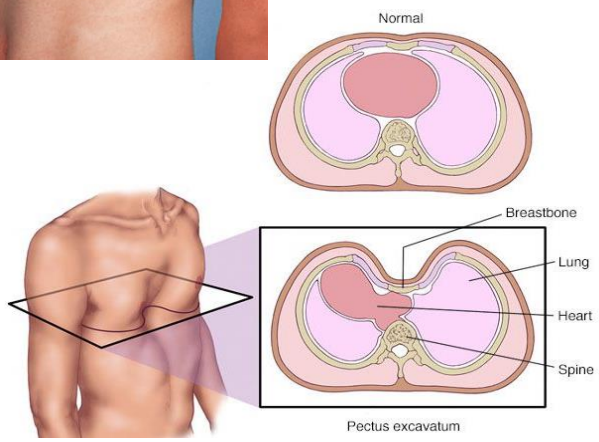


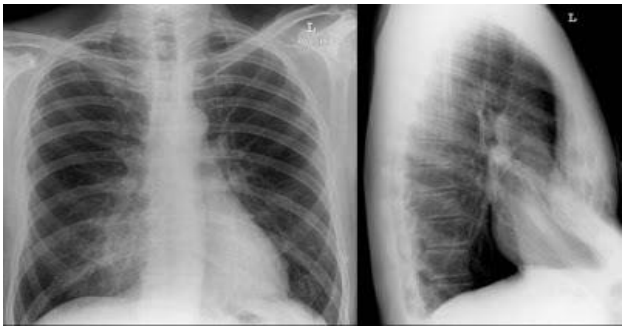
- القطر المعترض يكون **أكبر** من القطر الأمامي الخلفي.
- القطر الأمامي الخلفي من الأعلى والأسفل **متماثل**.
- القطر المعترض من الأعلى **أصغر** من الأسفل، أما عند الأطفال فيكون دائرياً.

2. الصدر القمعي Funnel Chest (Pectus excavatum):



- يكون فيه القطر الأمامي الخلفي **من الأعلى** أعرض من الأسفل.
- غؤور في أسفل القص وهو **تشوه خلقي**.
- قد يكون خفيفاً أو شديداً:
  - عندما يكون خفيفاً لا يكون له أعراض.
  - أما عندما يكون شديداً **فهو خطير**، لأنه يؤدي إلى **نقص اتساعية الصدر** (آفة محددة)، من الممكن أن تتظاهر بأعراض صدرية أو أن تغير مكان القلب، ويظهر ذلك في صورة الصدر فيبدو ضخماً ولكن حجمه طبيعي.

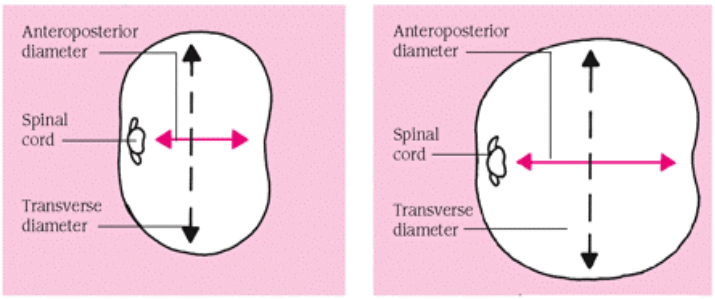




3. الصدر البرميلي Barrel Chest:



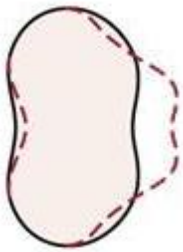
- **زيادة أقطار الصدر كافة** وخاصة القطر الأمامي الخلفي حيث يصبح القطر الأمامي الخلفي **مساوي** تقريباً للقطر المعترض.
- **مكتسب**، نجده في **انتفاخات الرئة والمراحل المتأخرة لـ COPD**.



انتفاخ الصدر مع علامة السحب الوربي (رح نحكي عنها بعد شوي)

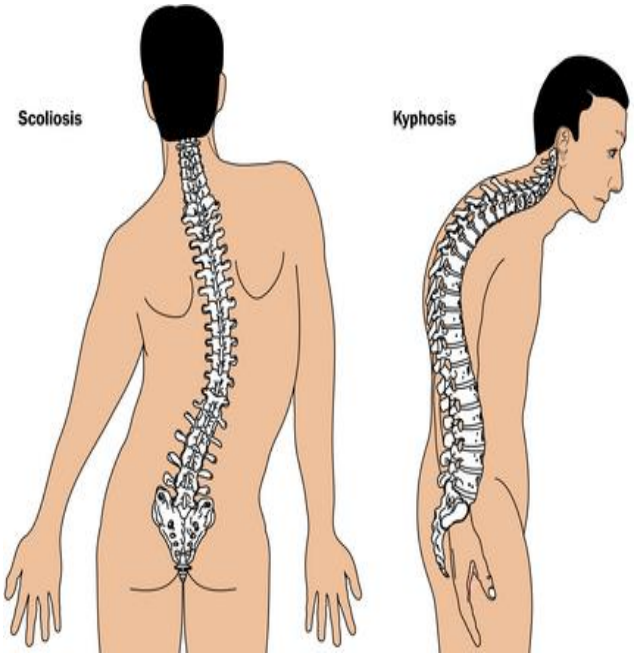
4. صدر الحمام Pigeon Chest:



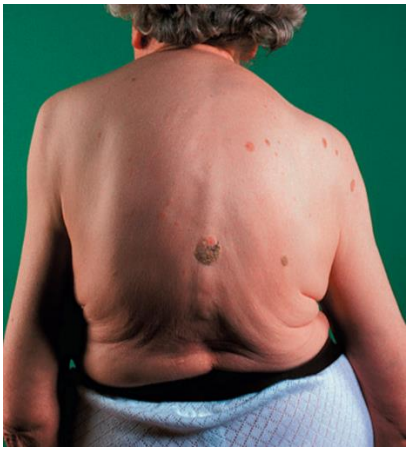


- يكون أسفل الصدر فقط بارز في الأمام، أي **القطر الأمامي الخلفي زائداً** فقط **في أسفل الصدر** وهو بعكس الصدر القمعي، نجده في حالات:
  - الربو عند الأطفال.
  - نقص فيتامين D.

5. تشوه حدبي جنفي Kyphoscoliosis:



- أكثرها شيوعاً.
- حيث **حدبي** يعني انحناء نحو **الأمام**، **وجنفي** يعني **انحراف لليمين أو اليسار** في العمود الفقري.
- **السبب**:
  - ✓ 80% أسباب **بدئية** (خلقية).
  - ✓ 20% من أسبابها **مكتسبة**، أي آفة بالعمود الفقري كالضياع العظمي العضلي.
- لا تأخذ الرئتين حدها بشكل طبيعي في هذا التشوه.



التشوه الحدبي

التشوه الجنفي



شكل الصدر	عند التأمل
الصدر القمعي	القطر الأمامي الخلفي من الأعلى أعرض من الأسفل
الصدر البرميلي	القطر الأمامي الخلفي مساوي تقريباً للقطر المعترض
صدر الحمام	القطر الأمامي الخلفي من الأسفل أعرض من الأعلى
تشوه حدبي	انحناء نحو الأمام في العمود الفقري
تشوه جنفي	انحراف لليمين أو اليسار في العمود الفقري

ثالثاً: العلامات المرضية الأخرى:

تذكرة

☒ نعلم أن الحجاب الحاجز ينخفض للأسفل في أثناء الشهيق ليكبر الصدر ويدفع البطن للأمام أي ينتفخ وهو الوضع الطبيعي ويُسمى التنفس البطني، ولكن في حالة الزلة التنفسية الشديدة يكون لدينا شلل في الحجاب الحاجز فيندفع البطن للداخل أثناء الشهيق.

☒ نرى أيضاً استعمال العضلات المساعدة على التنفس (العضلة القترائيّة، العضلات الوربيّة) عندما يكون لدينا تسطح الحجاب الحاجز لدى مرضى الـ COPD والنفاخ الرئوي.

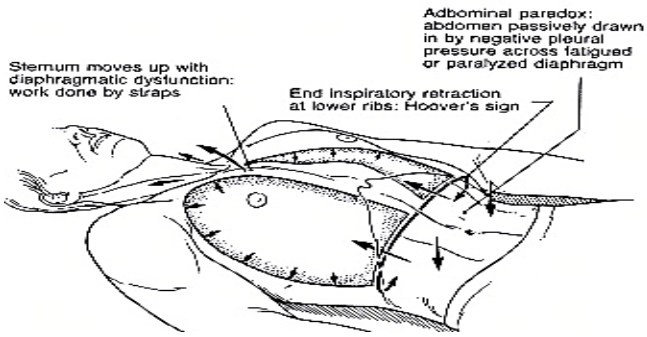
1. السحب: (انظر لصورة الصدر البرميلي)

- هو غؤور ما بين الأضلاع إلى الداخل أثناء الشهيق بسبب عمل العضلات الشهيقية الثانوية الاحتياطية.
- عند الإنسان الطبيعي يكون الحجاب الحاجز كافي للقيام ب 80% من الوظيفة التنفسية، فالعضلات الشهيقية الأخرى (العضلات بين الأضلاع) تهمل وهي احتياطية فقط.
- في الحالة المرضية عند وجود مشكلة تنفسية أو قصور تنفسي، فلا تكفي عضلة الحجاب الحاجز فقط، فتشاركها العضلات ما بين الأضلاع الشهيقية الاحتياطية والعضلة القترائية، وتشاهد غؤور ما بين العضلات.
- تحدث عند الراحة وتدل على وجود مشكلة نقص أكسجة، كما ترى عند الجهد (بعد الركض)، وهي من العلامات المرضية غير الفيزيولوجية.
- تعتبر هذه العلامة من العلامات الخطيرة في نوبات الربو وذات الرئة.

2. علامة هوفر Hoover's sign:

- هي غؤور أسفل الصدر إلى الداخل **أثناء الشهيق**.
- أثناء الشهيق يشد الحجاب الحاجز أسفل الصدر نحو الداخل ويحدث غؤور أسفل الصدر.
- عند **الإنسان الطبيعي** ينزل الحجاب الحاجز إلى الأسفل في أثناء الشهيق فيزيد من اتساعية الصدر، ويندفع جدار الصدر كاملاً نحو الخارج فيتمدد حجم الصدر في قسمه السفلي ويحدث ضغط سلبي داخل الصدر يساعد على دخول الهواء إلى الداخل (من الضغط الأعلى للأدنى)، أي أن الحجاب الحاجز يزيد أقطار الصدر من الأسفل.

في **بعض الحالات المرضية** مثل انتفاخات الرئة الشديدة والـ COPD الشديد، يكون الحجاب الحاجز مسطح بدل من أن يكون مقعراً بانحناء البطن، وبالتالي يكون فاقداً لوظيفته فيعتمد الشخص على العضلات التنفسية المساعدة ويسحب أسفل الصدر نحو الداخل ويحدث غؤور أسفل الصدر.



ملاحظة

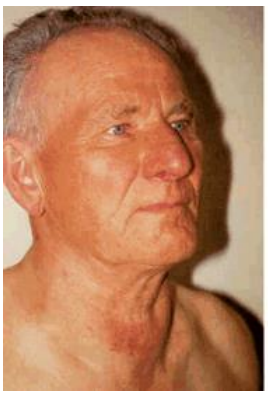
تظهر علامة هوفر لدى مرضى التنفس العجائبي (المتناقض)، وعند مشاهدتكم لفيديو التنفس العجائبي أعلاه تستطيعون ملاحظتها

3. علامة كامبل Campbell syndrome:

- هي غؤور الرغامى أي تغورها نحو الداخل بسبب رفع جدار الصدر.
- عند **الإنسان الطبيعي** لا تغور الرغامى عندما يعمل الحجاب الحاجز بصورة طبيعية.
- في **الحالة المرضية** إن لم يكفِ عمل الحجاب الحاجز وكان ضعيفاً تعمل العضلات التنفسية الاحتياطية ومنها العضلات الشهيقية العنقية (القترائية والأخمعيات)، التي ترفع الترقوتين وجدار الصدر نحو الأعلى لزيادة الحجم داخل الصدر فتغور الرغامى **أثناء الشهيق**.
- نشاهدها في انتفاخات الرئة والـ COPD.

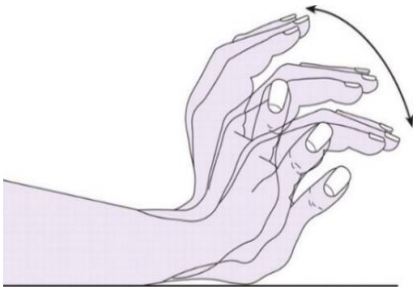


4. علامة بمبرتون Pemberton's Sign:




- نعلم أن الوريد الأجوف العلوي يعود بالدم من الرأس والطرفين العلويين إلى القلب.
- في حال وجود كتلة في مدخل الصدر أو كتلة منصفية، يمر الدم ببطء مسبباً احتقان بالوريد الأجوف العلوي مما يؤدي إلى احتقان وزرقة بالوجه عند رفع اليدين بشكل أفقي (للأعلى)، لأن عملية رفع اليدين بهذا الشكل ستضغط الكتلة على الأجوف العلوي وتمنع العود الوريدي فيكون لدينا علامة بمبرتون.

5. الرجفان الخافق Asterixis Flapping Tremor:



- تطلب من المريض أن يمد يديه وأن يبعد بين أصابعه ويغمض عينيه، فنجد رجفان يدل على:
  - اعتلال عصبي ناتج عن فرط CO_2.
  - قصور تنفس شديد يؤثر على بعض الألياف العصبية.
  - هي علامة متأخرة الظهور، تلاحظ أيضاً في القصور الكبدي (تليف الكبد).
  - المراحل النهائية من القصور الكلوي المزمن.

EXTRA

6. ضمور عضلات اليد:

- يحدث الضمور بشكل الأساسي في عضلات إلية اليد (الضرة) التي يعصبها العصب الزندي (الجذر الرقبي 8).
- قد تدل على أورام في قمة الرئة تضغط على الجذر العصبي الرقبي الثامن والصدري الأول، مما يؤدي إلى ضمور عضلات الضرة والرانفة، وقد تكون العلامة الكاشفة لهذا الورم.

7. تبقرط الأصابع Clubbed Fingers:

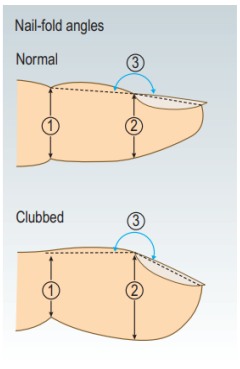
- في الحالات الطبيعية تكون سماكة السلامية الأخيرة أقل من سماكة المفصل السلامي السلامي، ولكن عندما يصبح العكس يكون لدينا حالة تسمى تبقرط أصابع، وهي ليست علامة ذات أهمية ولكن توجهنا لبعض الأمراض.
- يتجلى تبقرط الأصابع بظهور ثلاث علامات لنتعرف عليها:

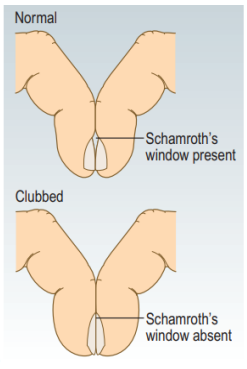
العلامة الأولى	تصبح الزاوية الظفرية الرحمية أكبر من 180 درجة بينما في الحالة الطبيعية تكون أقل من ذلك ومفتوحة للأعلى
العلامة الثانية	تصبح الأصبع محدبة مثل زجاجة الساعة
العلامة الثالثة	تفلطح بالظهر

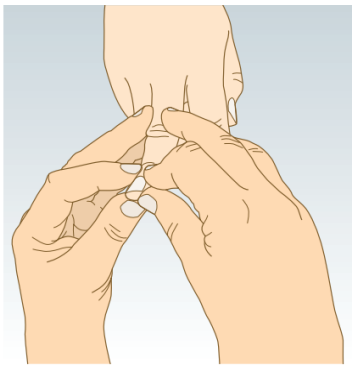
ليس لتبقرط الأصابع علاقة بنقص O_2 حيث أن هنالك أمراض تتظاهر بنقص O_2 دون ظهور تبقرط الأصابع، ولكن قد يسبب نقص الأكسجة المزمن تبقرطاً في الأصابع كما أن هناك أمراض تسبب تبقرط وليس لها علاقة بالأوكسجين.

➤ إذاً هي آلية هرمونية قد تكون بسبب:

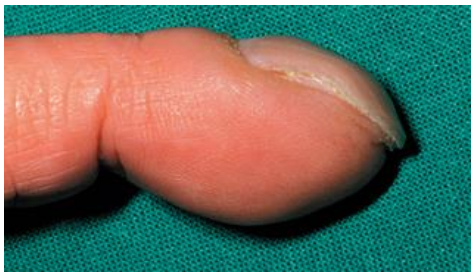
غدية، أمراض دموية بدئية	أمراض هضمية	أمراض قلبية	أمراض صدرية
دون وجود أي مرض	تشمع الكبد، الإسهال الدهني، التهاب الكولون القرحي، التهابات الأمعاء المزمنة	في مقدمتها آفات القلب المزرقة، والتهاب الشغاف تحت الحاد	سرطان القصبات، تليف الرئة المنتشر، توسع القصبات











تمعن بهذه الصور التي توضح تبقرط الأصابع واختبار كشفها



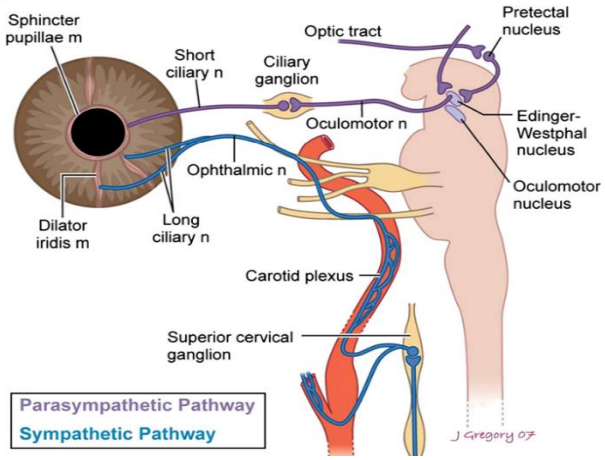
8. الوجه:



➤ في فحص الوجه نبحث عن علامات مرضية عديدة منها: (تناذر هورنر *Horner Syndrome*).

↙ في تناذر هورنر نلاحظ ما يلي:

تقبض الحدقة	انسدال في الجفن (حوص)	غؤور بالمقلة (خوص) (Endopthalmos	تبدلات في التعرق في نصف الوجه الموافق



- تدل على أذية العقدة النجمية في الجملة الودية الرقبية المعصبة للوجه، قد يكون السبب وراءه في قمة الرئة بضغط على هذه العقدة أو على علامة مرافقة للسرطان، وتدل على الانتشار للمنصف وهي مضاد استطباب للجراحة.
- من العلامات الأخرى الشواك الأسود الذي يكون مرافق وكاشف لسرطان القصبات.

9. لون الجلد:

- (أصفر أو أحمر أو شاحب) ونتحرى الآفات الجلدية.

10. ملاحظة الارتشاحات الورمية أو الالتهابات.

الجس Palpation

- نقوم بجس الاهتزازات الصوتية، حيث يضع الفاحص يده على صدر المريض بحيث تكون راحة اليد ملامسة للصدر والمريض كاشف عن صدره حتى السرة ونجس باليد.
- نطلب من المريض أن يقول 44 بالعربية وبالإنجليزية 99 وبالفرنسية 33، فنحن بحاجة إلى صوت يخرج من الحنجرة وينتقل إلى جدار الصدر.
- نتحرى بالجس **الاهتزازات الصوتية Vocal (tactile) fremitus** التي قد تكون زائدة أو ناقصة (خافتة) أو طبيعية.
- يجب أن تكون الأصوات متناظرة من الأمام.
- تنقص الاهتزازات في **جميع الأمراض الصدرية** باستثناء حالة وحيدة هي التكثف الرئوي (وهو عرض مميز **لذات الرئة**) حيث يكون النسيج المتكثف (بسبب وذمة التهابية أو خلالية) أجود ناقلية للهواء[21].

تختلف شدة الاهتزازات بين الشخص البدين والشخص النحيل فهي أوضح في الشخص النحيل.



[21] الأجود ناقلية بالترتيب: الصلب ثم السائل ثم الهواء (الأسوأ)، حلول السائل محل الهواء تتحسن الناقلية للهواء والصوت كما في التكثف الرئوي.

القرع Percussion

- يتم القرع بأن نضع **الإصبع الوسطى** في المسافة بين الأضلاع (الأوراب) وذلك بملامستها لجدار الصدر.
- نميز بالقرع بين:



الطبلية Tympanitic	الأصمية Dullness
تنتج عن وجود هواء مثل الرئتين	تنتج عن وجود سائل أو نسيج مخموص

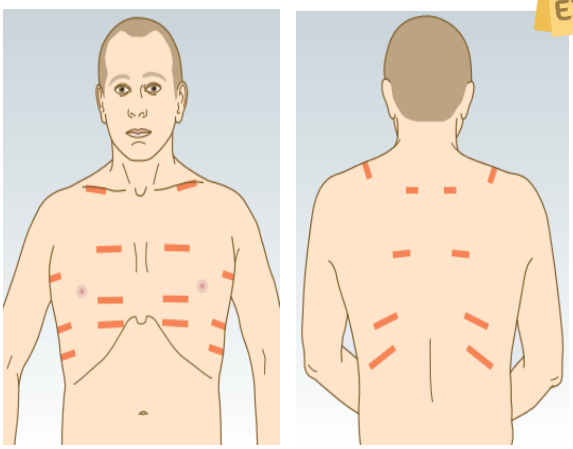
- في **جميع أمراض الصدر** يكون القرع فيها **أصمي أو تحت أصمي**[22] (مثل انصباب الجنب وانخماص الرئة)، باستثناء مرضين **النفاخ الرئوي والريح الصدرية**، يكون القرع فيه **طبلي**.
- يختلف الوضع ما بين البدين والنحيل ولكن كما ذكرنا نعتمد على المقارنة بين الجهتين.

RBO Clinical ملاحظات سريرية:

- **خفوت** أصوات بالسماعة وبالجس **نقص** اهتزازات مع **طبلية** بالقرع تكون الحالة **ريح صدرية**.
- **خفوت** أصوات بالسماعة وبالجس **نقص** اهتزازات مع **أصمية** بالقرع تكون الحالة **انصباب جنب**.
- **خفوت** أصوات بالسماعة وبالجس **زيادة** اهتزازات مع **أصمية** بالقرع تكون الحالة **تكثف رئوي**.

إثراء من Macleod حول تقسيم أصوات القرع: EXT

الصوت	الدلالة
طبلية (رنين)	رئة طبيعية
طبلية مفرطة (رنين مفرط)	الريح الصدرية
الأصمية	تكثف رئوي، الانخماص الرئوي، التليف الرئوي الشديد
الأصمية المطلقة	انصباب الجنب، تدمي الجنب

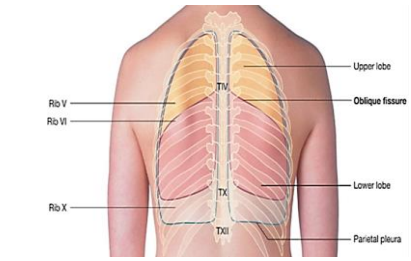


أماكن القرع على جدار الصدر الأمامي والخلفي

[22] القرع تحت أصمي يعني أصمية متنقلة، وهو يشاهد بشكل شائع جداً في استسقاء البطن (الحَبن)، أما مثلاً بالنسبة لقرع الصدر فنشاهده في بداية انصباب الجنب، إذ كمية السائل القليلة تجعلنا نقرع أصمية مكان تجمعه وطبلية في الأماكن الأخرى، وعند تغيير وضعية المريض وتحرك مكان السائل سيتغير القرع وهكذا.

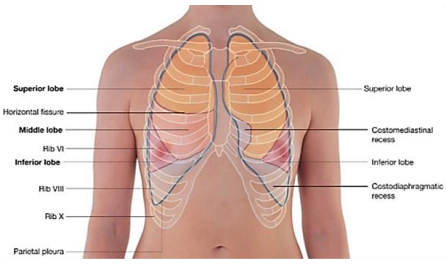
الإصغاء Auscultation

مقدمة تشريحية وتذكرة عن فصوص الرئة والشدف الرئوية



تقسم **الرئة اليُمنى** بواسطة الشق المائل والمعترض إلى **ثلاثة فصوص**:

- **السفلي**: يحوي خمس شدف رئوية.
- **المتوسط**: يحوي شدفتين.
- **العلوي**: يحوي ثلاث شدف رئوية.



تقسم **الرئة اليُسرى** بواسطة الشق المائل إلى **فصين**:

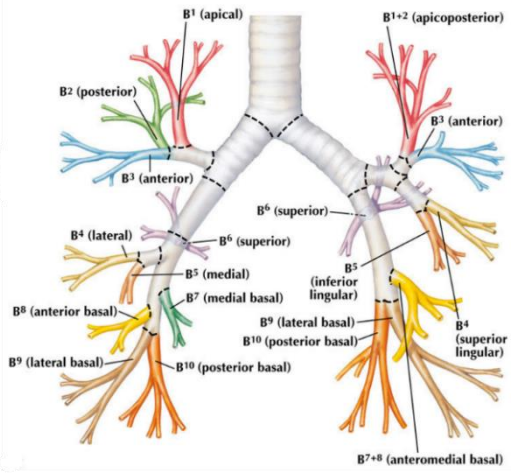
- **السفلي**: يحوي على خمس شدف وأحياناً أربع.
- **العلوي**: يحتوي على لسينة وخمس شدف رئوية.

- إذاً تحوي كل من الرئة اليُمنى والرئة اليُسرى على عشر شدفات، وكل شدفة تحتوي على شريان ووريد وقصبة.
- الفص العلوي يظهر من الأمام والخلف، أما الفص المتوسط يظهر من الأمام فقط.
- قاعدة الفص السفلي تظهر من الأمام أما من الخلف نرى جزء من الفص العلوي والغالبية العظمى لقمة الفص السفلي والفصوص القاعدية السفلية.

إصغاء شدف الفصوص الرئوية:

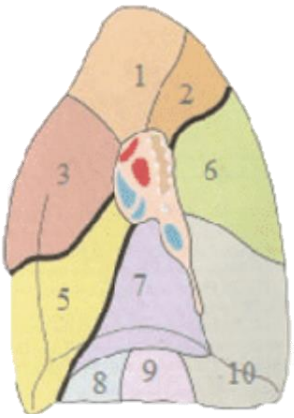
يتم إصغاء شدف الفصوص الرئوية تباعاً لكل قصبة قطعية (B) تغذيها كالآتي: (انظر الصورة في الصفحة التالية)

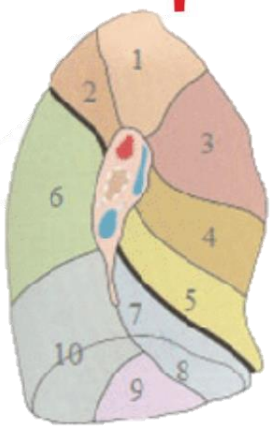
- **إصغاء شدف الفصوص**
  - **الفص العلوي**
    - B1 وB3 نصغيها من جدار الصدر الأمامي
    - B2 يتم إصغائها من الخلف
  - **الفص المتوسط**
    - B4 وB5 يتم إصغائها من الأمام
  - **الفص السفلي**
    - B6 الفص القمي السفلي يعتبر أكبر الفصوص الرئوية إذ يشكل ثلثي السطح الخلفي للرئة ويتم إصغائه حصراً من الخلف
    - B7 وB8 نصغيهم من الأمام، بينما B9 وB10 من الخلف



صور تمثل الشدفات وكل قصبة قطعية تصلها

حيث نلاحظ أن كل من B2, B6, B9,B10 يتم إصغائهم من الخلف (تسهيلاً للدراسة 1962)





لكن نجد أن هذا التقسيم يفترض وجود فَص متوسط في كلتا الرئتين وما نعلمه أن الرئة اليسرى تتألف من فصين فقط فكيف هذا؟

السبب أنه في سرّة الرئة اليسرى يوجد فتحتين للقصبتين وعندما تُدخِل أنبوب التنظير في فتحة القصبة العليا نجد فتحتين أيضاً[23].

ملاحظات:

- قد تغيب إحدى الشّدف في أحد الفصوص فيكون في الرئة تسع شدفات.
- في حال غياب إحدى الرئتين قد يتم التعويض من الرئة الأخرى، فمثلاً امرأة أجرَتْ عملية استئصال رئة منذ 14 سنة وعند تصوير الصدر وجدنا أن الرئة نمَتْ وعبَرَتْ المَنصِف وعوّضَت مكان الرئة الأخرى، وعند إجراء اختبار وظائف للرئة وجدنا أنها تصل إلى 70% من الطبيعي، بينما كان المتوقع أن تكون بين 40-50%.

الأصوات الطبيعية للصدر:

- **الأصوات القلبية**: تُسمع من الأمام.
- **الرئتين**: تسمع من الأمام والخلف، ونسمع بواسطة السماعات الطبية (الإصغاء) أثناء الشهيق والزفير.
- يجب أن يكون الفحص **متناظر** أي نضع السماعة باليمين واليسار، وعليه تكون صفات الفحص الطبيعي صافي ومتناظر.
- أما عندما نسمع خفوت في جهة ما فنقول أنّ الصدر غير صافي وغير متناظر لخفوت صوته بجهة من الجهات.
- يتوجب علينا أثناء الأصغاء أن نسمع أصوات **الشدف الرئوية العشرين**.
- حيث نسمع من **الأمام** أصوات الفص العلوي والفص المتوسط والقاعديات، في حين نسمع من على جدار الصدر **الخلفي** أصوات شدف الفصوص القاعدية والفص العلوي ولا يُسمع الفص المتوسط. سوف يتم التوضيح أكثر في الفقرات التالية

[23] حيث أنّ أحد هذين التفرعين يذهب للسين، والفرع الآخر المتجه نحو الأعلى يذهب للفص العلوي.

لا فرق في بدء الفحص بين الأمام والخلف أي ممكن أن نبدأ من الأمام ثم نفحص الخلف أو بالعكس.

إصغاء

- تكون معظم الأصوات التي تصل إلى جدار الصدر ذات تواتر منخفض وأفضل ما تسمع بواسطة قمع السماعة، أما في حال كانت الأصوات مرتفعة النغمة مثل (الاحتكاكات الجنبية) يتم استخدام حجاب السماعة لتحديد مكان هذه الأصوات.
- من أسباب ضعف الأصوات التنفسية البدانة أو زيادة سماكة جدار الصدر، انصباب أو تسمّك الجنب، الريح الصدرية.

ملاحظات هامة في الإصغاء:

- الفص المتوسط **لا يُرى ولا نسمع أصواته** من الخلف، ومن هنا تأتي أهمية فحص المريض من الأمام والخلف لأنه بالفحص من الخلف لا نفحص المتوسط وبالفحص من الأمام لا نفحص قمة السفلي.
- من المهم تصنيف الشدفات الرئوية والإصغاء من الأمام والخلف.
- يجب إصغاء الجهتين بشكل متسلسل، من الخطأ إصغاء جميع مناطق الجهة اليمنى ثم الانتقال للجهة اليسرى، حيث يجب مقارنة أصوات الجهة اليمنى واليسرى.
- الفائدة الكبرى في فحص **الجهاز التنفسي** تكون **بالإصغاء**، بينما في **الجهاز الهضمي** تكون **بالجس**.

الأصوات التنفسية الطبيعية:

- الشهيق والزفير ويمثلان مرور الهواء بالطرق التنفسية.
- يختلف اللحن وشدة الصوت التنفسي باختلاف **فتحة الهواء**، إذ كلما **صغرت فتحة الهواء يكون للصوت حدة أكبر** وبالتالي حدّة الصوت في القصبات أكبر من الرغامى، وكذلك في القصيبات أكثر من القصبات، وتُصنف الأصوات إلى: **الصوت الحويصلي**، **الصوت القصبي**.
- أحياناً تُقسم إلى أربعة أقسام:

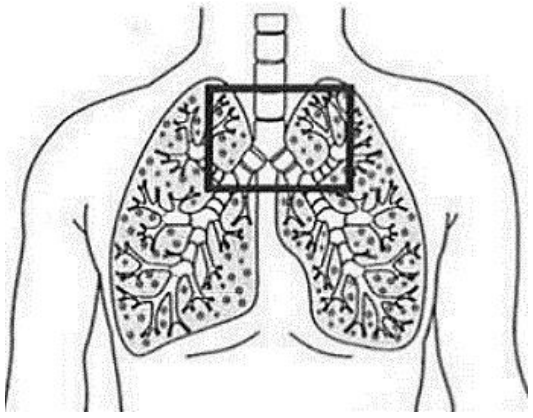
رغامي (مزماري) Tracheal	قصبي Bronchial	قصبي حويصلي Bronchovesicular	حويصلي Vesicular

التنفس القصبي	التنفس الحويصلي أو السنخي
نسمعه بوضع السماعة **أسفل الرغامى**[24] أو على **القصبات الرئيسية** تحت الترقوة أو تحت الإبط	نضع السماعة في **قاعدة الصدر** أو **أي مكان من الرئتين** (محيط الساحة الرئوية) فنسمع الصوت الحويصلي
يكون الصوت في **الزفير** أشد وأطول وأعلى لحناً منه في الشهيق (يشبه النفخ في الأنبوب)	يكون في **الشهيق** أشد وأطول وأعلى لحناً منه في الزفير (بعكس التنفس القصبي)، وذلك لأن الزفير سلبي passive (ليس فاعل active) وبالتالي جريان الهواء أبطأ في الزفير وأضعف
نلاحظ فجوة[25] ما بين الشهيق والزفير	لا توجد فجوة بين الشهيق والزفير

يهتم الأطباء سريرياً بصوت التنفس القصبي لأن سماعه في منطقة أخرى يُعتبر مرضياً، ويشير إلى حالة ذات رئة ويسمى عندها بالنفخة الأنبوبية.

↙ خلاصة أماكن سماع كل من الصوت القصبي (الأول) والصوت الحويصلي (الثاني):

الأول	الثاني
يُسمع أسفل الرغامى والطرق الهوائية تحت الترقوة اليمنى واليسرى	يُسمع في كل الساحة الرئوية



منظر أمامي لمنطقة التنفس القصيبي الحويصلي

استمعوا إلى بعض أصوات الرئة الطبيعية في هذا الفيديو

[24] فوق قبضة القص.

[25] أي وجود فترة توقف بين الشهيق والزفير.

IMP

أصوات التنفس المرضية (غير الطبيعية):

1. النفخات (النفخة الأنبوبية) Murmurs:

- التعريف: هي سماع التنفس القصبي مكان التنفس الحويصلي.
- الدلالة المرضية: تدل هذه النفخة الأنبوبية على:

تكثف الرئة: وذلك لأن التكثف يؤدي إلى **وجود سائل محل الهواء**، بينما يكون البرانشيم الرئوي في الحالة الطبيعية معظمه هواء، هنا يمتلئ فضاء الرئتين والأسناخ بسائل التهابي بسبب التكثف الناتج عن ذات الرئة، وبالتالي **توقف سماع الصوت الحويصلي** ولكننا نسمع التنفس القصبي لأن الوسط السائل ينقل الصوت بشكل أفضل من الهواء.

- النفخة الأنبوبية شبه واسمة للتكثف الرئوي[26] الناتج عن ذات الرئة، لكن إذا كان هناك انخماص مع بقاء مجرى الهواء مفتوح جزئياً فنسمع النفخة الأنبوبية لذلك هي شبه واسمة وليست واسمة.

2. وزيز داخل الصدر Wheezes:

- من الأصوات المرضية المستمرة.
- الوزيز هو مرور الهواء بالطرق الهوائية المتضيقة فكلما زاد ضيق الطرق الهوائية كلما زاد الوزير.
- يمكن أن يكون شهيقي وممكن أن يكون زفيري، حيث أنه في البداية يكون زفيري وفي المرحلة التالية يصبح شهيقي زفيري.
- يأتي على رأس أسبابه **الربو** (تضيق الطرق الهوائية عكوس) **والاستسقاء الجنبي**.
- لدينا أيضاً **انتفاخ الرئة** (ويكون فيه تضيق الطرق الهوائية غير عكوس) **واستنشاق جسم أجنبي**.
- يمكن سماع الوزيز في **التهاب القصبات الكبيرة**.
- في **ورم الرئة** (وزيز موضّع) **والورم الخارجي** (ورم مريء يضغط على القصبة) وأي شيء **يضيق الطرق التنفسية يسبب الوزيز**.
- في **ضعف العضلة القلبية** (وزيز قلبي يأتي المريض بأعراض هجمة ربو)[27].
- في **داء الانسداد الرئوي المزمن COPD**.
- يمكن أن يكون الوزيز موضّع ويمكن أن يكون معمم حيث تحدث ردة فعل بكامل الشجرة القصبية.

3. صرير خارج الصدر Stridor:

- من الأصوات المرضية المستمرة.
- غالباً في الحنجرة.
- يسمع في الشهيق بشكل أوضح.

[26] التكثف الرئوي علامة شعاعية مميزة يستدل فيه على الإصابة بذات الرئة. EXT

[27] عند ضعف العضلة القلبية تتراكم السوائل في الأوعية وعندما تخرج تسبب تضيق القصبات.

4. الخراخر Crackles:

- صوت غير طبيعي يسمع فقط في الحالات المرضية، وتكون نتيجة وجود سوائل أو مفرزات (مثل دم أو قشع..) زيادة عن حاجة الرئة في الطرق الهوائية.
- الخراخر من الأصوات المتقطعة، تقسم إلى نوعين:

	خراخر فرقعية = جافة = سنخية أو رئوية	خراخر فقاعية = قصبية = رطبة
سبب التسمية	▪ فرقعية: بسبب لحنها الذي يشبه فرك الشعر أو ذر الملح على النار. ▪ جافة: بسبب عدم وجود سائل أو مفرزات في مكان الأذية. ▪ سنخية: لأن مصدرها الأسناخ. ▪ وبالتالي الخرخرة الفرقعية تدل على أذية الأسناخ.	▪ فقاعية: لأن صوتها يشبه صوت فقاعات الهواء ضمن الماء (صوت الأركيلة). ▪ رطبة: بسبب وجود سائل أو مفرزات في الطرق الهوائية. ▪ قصبية: لأن مصدرها القصبات. ▪ وبالتالي الخرخرة الفقاعية تدل على أذية القصبات.
صفاتها	▪ هي خراخر ناعمة أو خشنة أو متوسطة اللحن.	▪ هي خراخر خشنة، لكن قد تتبدل الخشونة بحسب المفرزات[28]: ⇦ المفرزات جافة أو لزجة (لحن أكثر خشونة). ⇦ مفرزات رطبة طرية (لحن أقرب إلى النعومة).
العرض المسبب	▪ تُسمع في: ⇦ ذات الرئة (لأن ذات الرئة تصيب الأسناخ) ⇦ قصور القلب في المراحل الباكرة وتكون ناعمة تصبح خشنة. ▪ لا تُسمع في التهاب القصبات.	▪ تُسمع في: ⇦ التهاب القصبات. ⇦ توسع القصبات. ⇦ قد تُسمع بذات الرئة (لأنها تترافق مع مفرزات تتجمع بالقصبات).
مسبباتها	ناجمة عن انفتاح الأسناخ الرئوية المريضة (عندما تتوذم أو تلتهب) حيث تكون الأذية في مستوى جدر الأسناخ	-
سماعها	تُسمع أثناء الشهيق فقط أي عند انفتاح الأسناخ	تُسمع الخراخر الفقاعية في الشهيق والزفير (هذا هو المميز الأساسي عن السنخية)
علاقتها مع السعال والوضعية	▪ لا تتبدل بالسعال. ▪ تتبدل بالوضعية (نمط عادي).	▪ تتبدل بالسعال (لأنه ممكن خروج الإفرازات أثناء السعال). ▪ لا تتبدل بالوضعية.
أهميتها	تُعتبر علامة مهمة تدل على تليف الرئة أو ذات الرئة (أي أذية تصيب الأسناخ)	-

[28] مُعظم الكتب لا تميز بين نوعي المفرزات فقد تكون خشنة أو ناعمة (توصيف غير مهم) ليس لها دلالة.

↙ يجب أن نميز بين الخراخر الناعمة والخشنة حيث:

الخراخر الناعمة	الخراخر الخشنة
تُفتح الأسناخ وتضغط على البنى الموجودة في المسافة بين السنخية فتتحرك السوائل (الخلالية) مصدرة صوت خرخرة	تحدث عندما يوجد سائل ضمن الأسناخ وفي المسافات الخلالية أيضاً وتحدث في مراحل متقدمة من التهاب القصبات
تسمع في نهاية الشهيق	هي خراخر شهيقية زفيرية

- المسافة بين الأسناخ تقدر بـ 0.1 إلى 0.2 ميكرون وهي مسافة لا تركد فيها السوائل في الحالة الطبيعية، ولكن عندما تركد هذه السوائل فإنها تسبب خراخر.
- انفتاح السنخ الطبيعي غير مسموع على عكس السنخ المرضي.

توضيح من الدكتور:

- اعتبر أنه الخراخر الفرقعية هي خراخر **ناعمة** والخراخر الفقاعية هي **خشنة**.
- أحياناً لا يمكن أن نميز بينهم مثلاً في وذمة الرئة توجد في البداية خراخر ناعمة أي أذية على مستوى الأسناخ ثم تتطور وتنتقل للطرق الهوائية وتصبح خشنة (أكثر خشونة).
- في **التهاب القصبات** تكون الخراخر خشنة وإذا لم تعالج يصبح لدينا التهاب بالخلال الرئوي يتحول إلى ذات رئة **وتتحول الخراخر الخشنة إلى ناعمة**.
- وفي **وذمة الرئة أو قصور القلب** تكون الخراخر ناعمة **وتتحول إلى خراخر خشنة**.

كيف أميّز الوزيز عن الخراخر؟

🔍 نميز الوزيز عن الخراخر بأن الوزيز يكون منتشراً في كل الطرق التنفسية، أما الخراخر عادةً تكون موضّعة.



استراحة صغيرة مع فيديو جميل جداً عن الفحص السريري للجهاز التنفسي، وسنسمع فيه الأصوات التنفسية المختلفة أيضاً

مبدأ حدوث الخراخر

- يعتبر **السنخ** هو الوحدة التنفسية الأساسية، حيث يوجد بين كل سنخين وعاء دموي ووعاء لمفي يحدث بمستواه التبادل الغازي وينتقل الكربون من الوعاء للسنخ ليُطرح مع الزفير للخارج.
- فعملية دخول الهواء وانفتاح السنخ وخروج الهواء هذا ما يسمى **بالصوت الحويصلي**، أما عند وجود التهاب ما فالجراثيم ستطرح فضلات فتأتي الكريات البيض مع الدم لتزيل الفضلات وبالتالي يحدث نزح **للسوائل للحيز بين الأسناخ** لتنظيف الفضلات أي سيتراكم الماء ثم ينفتح السنخ لدخول الهواء فينكبس الماء الموجود بين الأسناخ ويحدث **صوت فرقعة**.
- وعند أخذ نفس (شهيق) ينضغط السائل فبالتالي هذه **العملية (الخراخر الناعمة)** تغيب في الزفير.
- في حال تراكمت الفضلات أكثر يحدث تراكم للماء كثيراً حول السنخ **فيذهب الماء لداخل السنخ**، وعند أخذ شهيق فإن الهواء يدفع الماء فيصدر **صوت بقبقة** وهذه العملية هي **الخراخر الرطبة** (الماء يوُجد داخل الأسناخ) أي تحدث وذمة داخل الأسناخ.

الاحتكاكات الجنبية Pleural friction rub:

- تكون **وريقتي الجنب** في الحالة الطبيعية **ذات ملمس أملس** ويوجد بينهما كمية من السائل تساعد على تقليل الاحتكاك والانزلاق أثناء الشهيق والزفير دون أي صوت.
- في حال أي أذية (التهاب الجنب، انصباب الجنب[29]، تليف، ...) **تسمع الاحتكاكات الجنبية** في الشهيق والزفير فهي تشبه الخراخر الفقاعية (النمط الثاني) لأنها تسمع في الشهيق والزفير وخاصة عندما تكون المفرزات لزجة (خشنة).

فيديو لتسهيل حفظ الفرق بين الخراخر الناعمة والخشنة

والآن أنهينا الفحص السريري العام بكل تفاصيله، وقبل أن نودعكم لنلقاكم في محاضرتنا القادمة الاستقصاءات الصدرية، دعونا نختبر أنفسنا ببعض الأسئلة (امسح أو انقر على الكود)

فيديو لسماع الأصوات الطبيعية والمرضية للرئة

- انتهت المحاضرة أصدقاءنا -

[29] ذكر Maclaod أن الاحتكاكات الجنبية تختفي في حال أدى انصباب الجنب إلى فصل طبقتي الجنب.